LRSKE

TI2092 Praktikum Perancangan Sistem Terintegrasi II

MODUL 5

Evaluasi Ergonomi — Antropometri, Biomekanika Kerja, Fisiologi Kerja, Beban Mental, dan *Visual Display*

Laboratorium Rekayasa Sistem Kerja & Ergonomi
Program Studi Teknik Industri
Fakultas Teknologi Industri
Institut Teknologi Bandung
2025

DAFTAR ISI

A. TUJUAN PRAKTIKUM 4

B. *INPUT* DAN *OUTPUT* MODUL 4

C. DASAR TEORI 5

Penjelasan Ergonomi 5

Antropometri 5

Pedoman Pengukuran Antropometri 7

Jenis Stasiun Kerja 13

Biomekanika Kerja 16

REBA (*Rapid Entire Body Assessment*) 17

RULA (*Rapid Upper Limb Assessment*) 18

OWAS (*Ovako Working Posture Assessment System*) 18

RWL (*Recommended Weight Limit*) 19

LI (*Lifting Index*) 19

Standar Nasional Indonesia 9011:2021 20

Fisiologi Kerja 21

Beban Kerja Mental 25

Model *Human Information Processing* 25

Pengukuran Beban Kerja Mental 25

Visual Display 26

Display Informasi Kuantitatif pada Mesin 27

Lampu Indikator pada Mesin 28

Font Size 29

D. KEGIATAN PRAKTIKUM 30

E. PENGUMPULAN TUGAS PENDAHULUAN DAN PENGUMPULAN AKHIR 31

F. REFERENSI 31

G. LAMPIRAN 33

Lampiran 1 REBA Assessment 33

Lampiran 2 RULA Assessment 34

Lampiran 3 Cummulative frequency distributions of NASA-TLX global workload scores by task type, (Grier, 2015) 34

Lampiran 4 Daftar Periksa Potensi Bahaya Faktor Ergonomi ((Badan Standar Nasional, 2021) 35

Lampiran 5 Daftar Periksa Pengangkatan Beban Secara Manual (Badan Standar Nasional, 2021) . 40

Lampiran 6 NIOSH Equation Multipliers (Freivalds & Niebel, 2014) 42

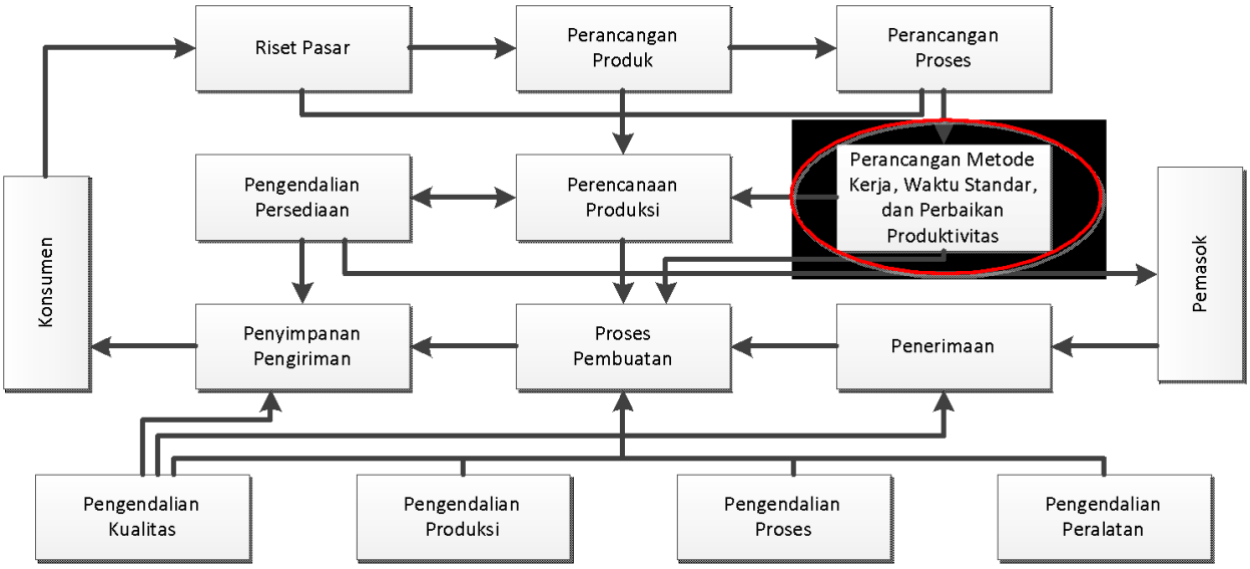
A. TUJUAN PRAKTIKUM

Tujuan diadakannya Modul 5 PPST II adalah sebagai berikut.

1. Menentukan dimensi kritis tempat kerja dan dimensi antropometri yang bersesuaian.
2. Mengukur dan merancang usulan perbaikan tempat kerja dan *visual display* berdasarkan prinsip-prinsip ergonomi dan rekayasa kerja.
3. Merancang usulan perbaikan postur kerja berdasarkan evaluasi terhadap SNI 9011:2021.
4. Menentukan lama waktu istirahat berdasarkan data fisiologi tubuh manusia.

B. *INPUT* DAN *OUTPUT* MODUL

Berikut merupakan posisi Modul 5 PPST II Evaluasi Ergonomi – Antropometri, Biomekanika Kerja, Fisiologi Kerja, Beban Mental, dan Visual *Display* pada siklus manufaktur.



Gambar 1 Posisi Modul pada Siklus Manufaktur

Modul ini menggunakan beberapa *input*, di antaranya

1. Data dimensi tempat kerja proses pemesinan dan *visual display*.
2. Video proses pemesinan.
3. Data *heart rate* kerja pekerja.

Berikut merupakan luaran yang diharapkan dari modul ini.

1. Usulan perbaikan tempat kerja dan *visual display* berdasarkan prinsip-prinsip ergonomi dan rekayasa kerja.
2. Usulan perbaikan postur kerja berdasarkan evaluasi SNI 9011:2021.
3. Waktu istirahat berdasarkan hasil dari data fisiologis.

C. DASAR TEORI

Penjelasan Ergonomi

Ergonomi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari berbagai aspek dan karakteristik manusia (kemampuan, kelebihan, keterbatasan, dan lain-lain) yang relevan dalam konteks kerja, serta memanfaatkan informasi yang diperoleh dalam upaya merancang produk, mesin, alat, lingkungan, serta sistem kerja yang baik (Iridiastadi & Yassierli, 2014). Melalui fokus pada aspek ergonomi, baik dalam perancangan pekerjaan maupun tempat kerja, diharapkan pekerjaan mampu berjalan lebih efektif dan efisien.

Secara umum, bidang kajian ergonomi terbagi menjadi dua, yaitu ergonomi fisik dan ergonomi non fisik. Ergonomi fisik berkaitan dengan karakteristik anatomi, antropometri, fisiologis, dan biomekanik manusia yang berkaitan dengan aktivitas fisik, sedangkan ergonomi non fisik membahas mengenai aspek-aspek non fisik seperti ergonomi kognitif (proses mental) dan ergonomi organisasi (optimalisasi sistem sosioteknik).

Antropometri

Antropometri berasal dari kata *antropos* yang berarti manusia dan *metrikos* yang berarti pengukuran (Iridiastadi & Yassierli, 2014). Antropometri mengacu secara spesifik kepada ciri-ciri morfologi eksternal manusia yang dapat diukur (Ulijaszek & Kerr, 1999). Antropometri didefinisikan sebagai ilmu pengukuran dimensi tubuh manusia serta aplikasinya yang berkaitan dengan geometri fisik, massa, dan kapabilitas kekuatan tubuh manusia (Roebuck & A., 1995). Keilmuan ini melingkupi metode pengukuran dan pemodelan dimensi tubuh manusia serta teknik aplikasi untuk perancangan (Iridiastadi & Yassierli, 2014).

Seiring dengan berkembangnya disiplin ilmu ergonomi, perancangan tersebut dilakukan dengan suatu pendekatan yang berpusat pada manusia (*Human Centered Design*). Pada pendekatan ini, unsur-unsur lain dari pekerjaan menyesuaikan dengan unsur manusianya (Sutalaksana, Anggawisastra, & Tjakraatmadja, 2006) dengan tujuan mengakomodasi kebutuhan pengguna sebanyak mungkin dari suatu sistem kerja sesuai dengan karakteristik setiap individu. Perancangan peralatan atau stasiun kerja yang kurang mempertimbangkan aspek manusia khususnya antropometri dapat menyebabkan cedera akibat pekerjaan seperti *Musculoskeletal Disorders* (Chuan, Hartono, & Kumar, 2010). Akan tetapi, variasi dimensi tubuh manusia merupakan tantangan dalam perancangan tersebut. Oleh karena itu, perancangan berdasarkan pendekatan *Human Centered Design* dari segi antropometri bertujuan untuk mengakomodasi desain yang sesuai dengan proporsi populasi yang ditargetkan dari perspektif fisik manusia (Brolin, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa antropometri merupakan salah satu bidang kajian penting dalam ergonomi dengan kaitannya terhadap pendekatan *Human Centered Design*.

Antropometri terbagi atas 2 jenis, yaitu antropometri statis dan antropometri dinamis (Iridiastadi & Yassierli, 2014). Berikut ini adalah penjelasannya.

1) Antropometri Struktural/Statis
   Pengukuran dimensi-dimensi dasar fisik manusia dalam posisi diam. Contoh: tinggi bahu duduk dan lebar bahu
2) Antropometri Fungsional/Dinamis
   Pengukuran dimensi-dimensi fisik manusia berupa gerakan yang mungkin saat bekerja. Contoh: putaran lengan

Pada praktikum ini akan difokuskan pada antropometri statis.

Dalam suatu populasi sering kali terdapat variasi dimensi tubuh manusia. Variasi tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

1) usia,
2) jenis kelamin,
3) suku bangsa,
4) jenis pekerjaan, dan
5) kondisi sosio-ekonomi ((Wickens, 2004), (Kroemer, 2003)).

Dalam perancangan stasiun kerja yang memanfaatkan data antropometri, terdapat 2 pilihan metode yang digunakan, yaitu:

1) Menyesuaikan dengan individu pengguna
   Metode ini dapat digunakan untuk merancang stasiun kerja yang hanya digunakan oleh individu pengguna. Seperti misalnya, perancangan untuk meja dan kursi yang digunakan di rumah dapat dilakukan sesuai dengan antropometri dari pengguna meja dan kursi tersebut.

2) Menyesuaikan dengan populasi pengguna
   Terdapat tiga prinsip dalam perancangan berdasarkan karakteristik populasi, di antaranya adalah sebagai berikut.
   a. Perancangan rata-rata (*design for average*)
      Perancangan rata-rata didasarkan atas rata-rata ukuran manusia, sehingga dapat mengakomodasi 50% populasi. Perancangan rata-rata digunakan apabila rancangan yang bisa disesuaikan (*design for adjustability*) tidak layak digunakan serta perancangan berdasarkan individu ekstrim tidak mungkin dilaksanakan. Prinsip ini digunakan apabila peralatan yang didesain harus dapat dipakai oleh berbagai ukuran tubuh manusia. Contoh rancangan yang menggunakan prinsip ini adalah desain fasilitas umum seperti toilet umum, tinggi telepon umum, dan tinggi mesin ATM.

   b. Perancangan yang bisa disesuaikan (*design for adjustability*)
      Perancangan yang bisa disesuaikan bertujuan untuk mengakomodasi semua pengguna potensial karena dirancang dengan ukuran yang dapat disesuaikan. Umumnya, perancangan

yang bisa disesuaikan menggunakan persentil-5 wanita sebagai batas bawah dan persentil-95 pria sebagai batas atas. Contoh rancangan yang menggunakan prinsip ini adalah kursi mobil yang bisa diatur maju-mundur, kursi yang dapat dinaikkan dan diturunkan, serta kemiringan sandaran yang bisa diatur sesuai kebutuhan pengguna.

c. Perancangan berdasarkan individu ekstrim (*design for extreme individuals*)
Perancangan berdasarkan individu ekstrim bertujuan agar fasilitas yang dirancang dapat digunakan dengan nyaman oleh sebagian besar pengguna (minimal 95% populasi). Contoh desain yang menggunakan perancangan berdasarkan individu ekstrim adalah tinggi pintu harus dirancang agar seseorang yang tinggi sekalipun dapat melewatinya tanpa terbentur, tombol kontrol harus dirancang agar seseorang yang memiliki jangkauan lengan terpendek sekalipun dapat meraihnya tanpa kesulitan, lebar kursi di kelas harus dapat digunakan oleh orang yang memiliki berbagai ukuran tubuh yang berbeda.

Perancangan stasiun kerja dengan menyesuaikan pada populasi pengguna umumnya menggunakan ukuran persentil populasi. Nilai dari persentil menunjukkan suatu jumlah bagian per seratus orang dari suatu populasi yang memiliki ukuran tubuh tertentu (lebih kecil atau lebih besar) (Iridiastadi & Yassierli, 2014). Hasil dari perhitungan persentil sangat penting untuk menetapkan persentase populasi pengguna yang akan diakomodasi oleh sebuah rancangan produk atau tempat kerja.

Pedoman Pengukuran Antropometri

Pengukuran yang dilakukan dapat meliputi pengukuran dimensi antropometri dan pengukuran dimensi antropometri dinamis.

1) Pengukuran Antropometri Statis

1.1 Posisi Duduk Menyamping

Alat yang digunakan adalah kursi antropometri, penggaris 30 cm, dan meteran.

Tabel 1 *Antropometri posisi duduk menyamping*

No.	Dimensi Antropometri	Keterangan
1	Tinggi Duduk Tegak	Jarak vertikal dari permukaan alas duduk sampai ujung atas kepala. Subjek duduk tegak, memandang lurus ke depan, dan lutut membentuk sudut siku-siku.
2	Tinggi Duduk Normal	Jarak vertikal dari permukaan alas duduk sampai ujung atas kepala. Subjek duduk normal, memandang lurus ke depan, dan lutut membentuk sudut siku-siku.
3	Tinggi Mata Duduk	Jarak vertikal dari permukaan alas duduk sampai ujung mata bagian dalam. Subjek duduk tegak dan memandang lurus ke depan.

No.	Dimensi Antropometri	Keterangan
4	Tinggi Bahu Duduk	Jarak vertikal dari permukaan alas duduk sampai ujung tulang bahu yang menonjol. Subjek duduk tegak.
5	Tinggi Siku Duduk	Jarak vertikal dari permukaan alas duduk sampai ujung bawah siku kanan. Subjek duduk tegak dengan lengan atas vertikal di sisi badan dan lengan bawah membentuk sudut siku-siku dengan lengan atas.
6	Tinggi Sandaran Punggung	Jarak vertikal dari permukaan alas duduk sampai ujung belikat bawah. Subjek duduk tegak.
7	Tinggi Pinggang	Jarak vertikal dari permukaan alas duduk sampai pinggang. Subjek duduk tegak.
8	Tinggi Popliteal	Jarak vertikal dari lantai sampai bagian bawah paha. Subjek duduk tegak, paha dan pergelangan kaki bawah membentuk sudut siku-siku.
9	Panjang Pantat ke Popliteal	Jarak horizontal dari bagian terluar pantat sampai lekukan lutut sebelah dalam (popliteal). Subjek duduk tegak, paha dan pergelangan kaki bagian bawah membentuk sudut siku-siku.
10	Panjang Pantat ke Lutut	Jarak horizontal dari bagian terluar pantat sampai ke lutut. Subjek duduk tegak, paha dan pergelangan kaki bagian bawah membentuk sudut siku-siku. *No.9 ditambah tebal lutut

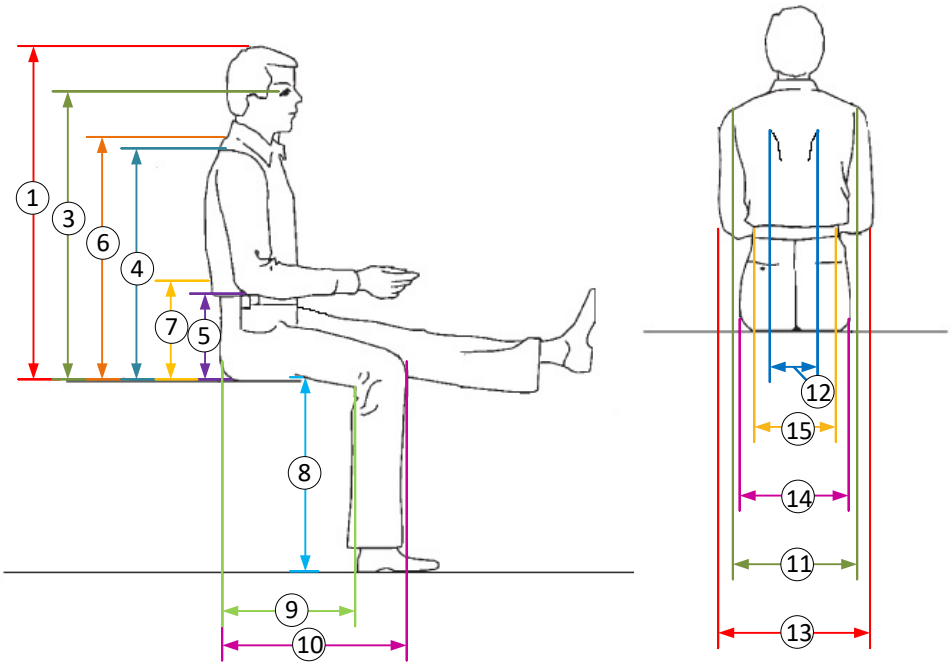
1.2 Posisi Duduk Menghadap Depan

Alat yang digunakan adalah kursi antropometri dan antropometer.

Tabel 2 *Antropometri posisi duduk menghadap depan*

No.	Dimensi Antropometri	Keterangan
11	Lebar Bahu	Jarak horizontal antara kedua lengan atas. Subjek duduk tegak dengan lengan atas merapat ke badan dan lengan bawah direntangkan ke depan.
12	Lebar Sandaran Duduk	Jarak horizontal antara kedua tulang belikat. Subjek duduk tegak dengan lengan atas merapat ke badan dan lengan bawah direntangkan ke depan.

No.	Dimensi Antropometri	Keterangan
13	Lebar Siku ke Siku	Jarak horizontal dari bagian terluar siku sisi kiri sampai bagian terluar sisi kanan. Subjek duduk tegak dengan lengan atas merapat ke badan dan lengan bawah direntangkan ke depan.
14	Lebar Pinggul	Jarak horizontal dari bagian terluar pinggul sisi kiri sampai bagian terluar pinggul sisi kanan. Subjek duduk tegak.
15	Lebar Pinggang	Jarak horizontal dari bagian terluar pinggang sisi kiri sampai bagian terluar pinggang sisi kanan. Subjek duduk tegak.



Gambar 2 Antropometri statis posisi duduk

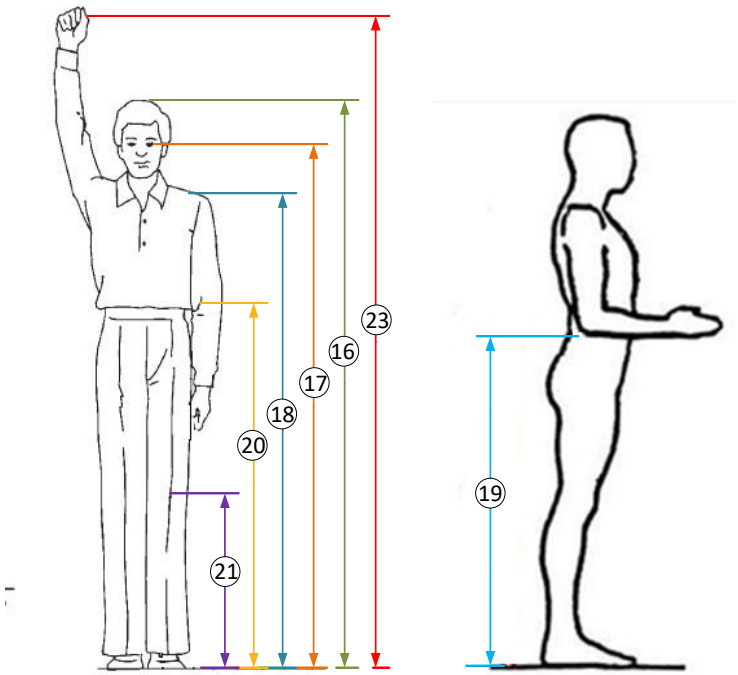
1.3 Posisi Berdiri

Alat yang digunakan adalah antropometer dan timbangan berat badan.

Tabel 3 *Antropometri posisi berdiri*

No	Dimensi Antropometri	Keterangan
16	Tinggi Badan Tegak	Jarak vertikal telapak kaki sampai ujung kepala yang paling atas. Subjek berdiri tegak dengan mata memandang lurus ke depan.
17	Tinggi Mata Berdiri	Jarak vertikal dari lantai sampai ujung mata bagian dalam (dekat pangkal hidung). Subjek berdiri tegak dan memandang lurus ke depan.
18	Tinggi Bahu Berdiri	Jarak vertikal dari lantai sampai bahu yang menonjol pada saat subjek berdiri tegak.

No	Dimensi Antropometri	Keterangan
19	Tinggi Siku Berdiri	Jarak vertikal dari lantai ke titik pertemuan antara lengan atas dengan lengan bawah. Subjek berdiri tegak dengan lengan membentuk sudut siku-siku.
20	Tinggi Pinggang Berdiri	Jarak vertikal dari lantai sampai pinggang pada saat subjek berdiri tegak.
21	Tinggi Lutut Berdiri	Jarak vertikal dari lantai sampai lutut pada saat subjek berdiri tegak.
22	Berat Badan	Menimbang dengan posisi normal di atas timbangan.
23	Tinggi Genggaman Tangan ke Atas dalam Posisi Berdiri	Jarak vertikal dari lantai ke pusat batang silinder (*centre of a cylindrical rod*) yang digenggam oleh telapak tangan kanan.



Gambar 3 Antropometri statis posisi berdiri

1.4 Posisi Duduk dan Berdiri

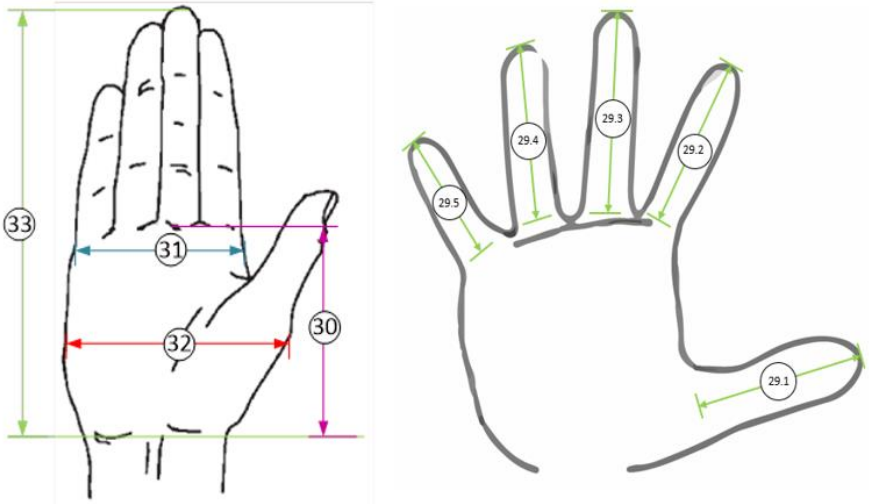
Alat yang digunakan adalah antropometer.

Tabel 4 *Antropometri posisi duduk dan berdiri*

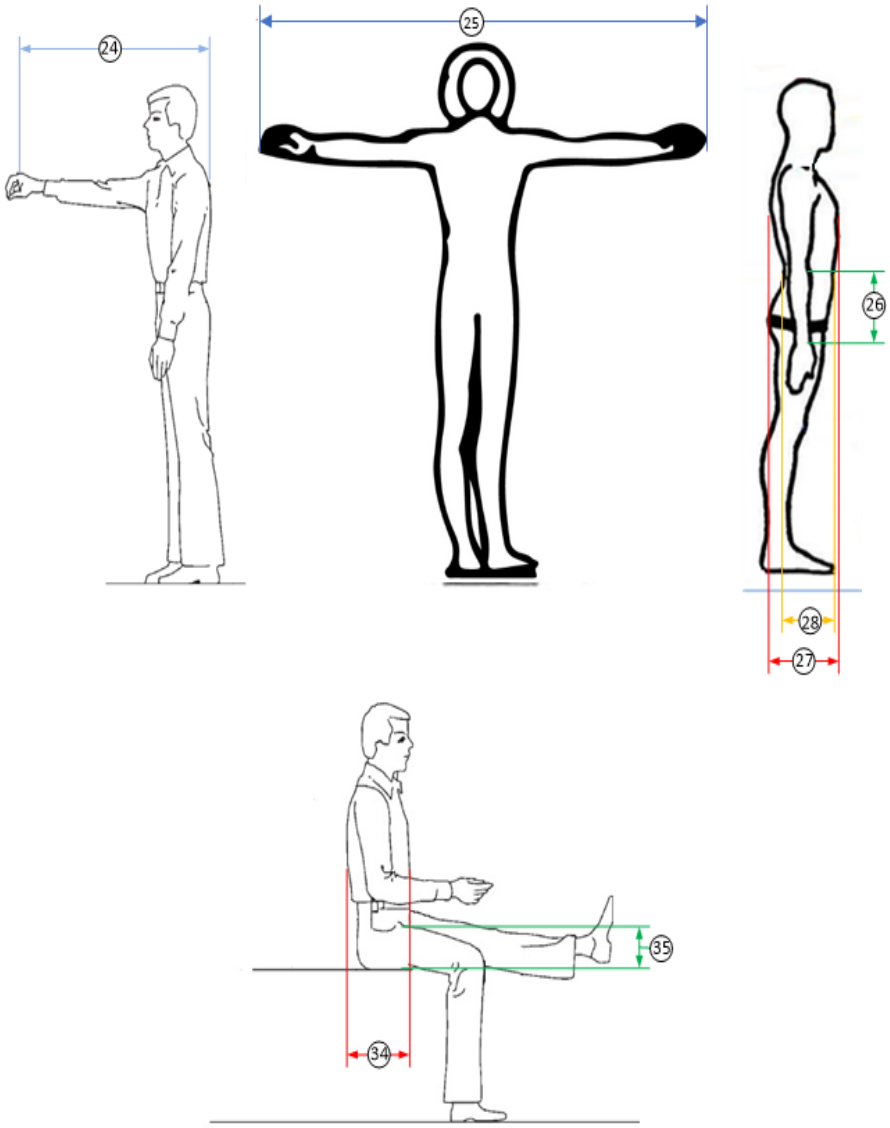
No.	Dimensi Antropometri	Keterangan
24	Panjang Genggaman Tangan ke Depan	Jarak horizontal dari bagian belakang bahu kanan (tulang belikat) ke pusat batang silinder yang digenggam oleh telapak tangan kanan. Subjek berdiri tegak dengan betis, pantat, dan punggung merapat ke dinding. Tangan yang menggenggam sebuah batang silinder direntangkan secara horizontal ke depan.
25	Rentangan Tangan	Jarak horizontal dari ujung jari terpanjang tangan kiri sampai ujung jari terpanjang tangan kanan. Subjek berdiri tegak dan kedua tangan direntangkan secara horizontal sejauh mungkin.
26	Panjang Lengan Bawah	Jarak dari siku sampai pergelangan tangan. Subjek berdiri tegak dengan tangan di samping badan.
27	Tebal Dada	Jarak dari dada (bagian ulu hati) sampai punggung secara horizontal. Subjek berdiri tegak.
28	Tebal Perut Berdiri	Jarak (menyamping) dari perut depan sampai perut belakang secara horizontal. Subjek berdiri tegak.
29	Panjang Jari 1,2,3,4,5*	Jarak dari masing-masing pangkal ruas jari sampai ujung jari. Jari- jari subjek merentang lurus sejajar.
30	Pangkal ke Tangan	Jarak dari pangkal pergelangan tangan sampai pangkal ruas jari. Lengan bawah sampai telapak tangan subjek lurus.
31	Lebar Jari 2,3,4,5*	Jarak dari sisi luar jari telunjuk sampai sisi luar jari kelingking. Jari-jari subjek lurus dan merapat satu sama lain.
32	Lebar Telapak Tangan	Jarak dari sisi luar ibu jari sampai sisi luar jari kelingking. Posisi jari subjek sama seperti pada no. 31.
33	Panjang Telapak Tangan	Jarak dari ujung jari tengah sampai pangkal pergelangan tangan.
34	Tebal Perut Duduk	Jarak samping dari perut depan sampai perut belakang secara horizontal. Subjek duduk tegak.
35	Tebal Paha	Jarak dari permukaan alas duduk sampai ke permukaan atas pangkal paha. Subjek duduk tegak.

*Keterangan:

1= jempol, 2=telunjuk, 3=jari tengah, 4=jari manis, dan 5=kelingking



Gambar 4 Antropometri statis posisi duduk dan berdiri (telapak tangan)



Gambar 5 Antropometri statis posisi duduk dan berdiri

2) Pengukuran Antropometri Dinamis

Berikut merupakan tabel yang menunjukkan dimensi antropometri dinamis.

Tabel 5 *Antropometri dinamis*

No.	Dimensi Antropometri	Keterangan
1	Putaran Lengan	Ukur sudut putaran lengan bagian bawah dari posisi awal sampai ke putaran maksimum. Posisi awal lengan bagian bawah ditekuk ke kiri semaksimal mungkin, kemudian putar ke kanan sejauh mungkin.
2	Putaran Telapak Tangan	Ukur sudut putaran cengkeraman tangan jari tangan. Posisi awal jari-jari mencengkram batang tengah kemudian diputar ke kanan sejauh mungkin (pergelangan dan lengan tangan tetap diam). Lalu dengan cara yang sama diputar ke kiri sejauh mungkin.
3	Sudut Telapak Kaki	Ukur sudut putaran vertikal telapak kaki. Posisi awal telapak kaki diputar ke bawah sejauh mungkin. Kemudian busur dikalibrasikan ke 0˚. Setelah itu kaki dinaikkan setinggi mungkin. Hitung sudut putaran.

Pada praktikum ini, data antropometri pekerja yang digunakan akan mengacu pada data antropometri Indonesia. Untuk informasi mengenai pengukuran dan kompilasi data antropometri Indonesia selengkapnya dapat diakses melalui *website* **antropometriindonesia.org**.

Jenis Stasiun Kerja

Stasiun kerja dapat dibagi menjadi tiga jenis berdasarkan posisi tubuh ketika melakukan pekerjaannya, yaitu (Company, 2004):

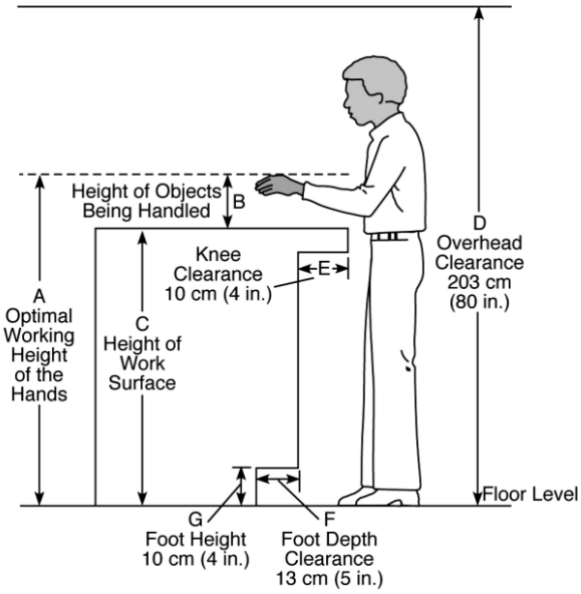
1. Stasiun Kerja Operator Berdiri

Operator berdiri bekerja secara dinamis (berpindah-pindah) pada suatu lokasi kerja tertentu. Ketika operator bebas bergerak, semua objek yang ditangani oleh pekerja harus diposisikan untuk menghilangkan jangkauan yang berlebihan, postur kerja membungkuk, menghindari gerakan memutar tubuh, dan menghilangkan posisi kepala yang tidak wajar (Company, 2004). Berikut merupakan kondisi yang sesuai untuk menggunakan stasiun kerja operator berdiri.

a. Sering dilakukannya penanganan untuk objek yang memiliki berat lebih dari 4,5 kg.
b. Sering dilakukan pekerjaan dengan gerakan menekan ke bawah.
c. Tidak terdapat tempat untuk menyangga lutut dan kaki pekerja.
d. Pekerja memiliki mobilitas yang tinggi untuk bergerak di sekitar stasiun kerja.

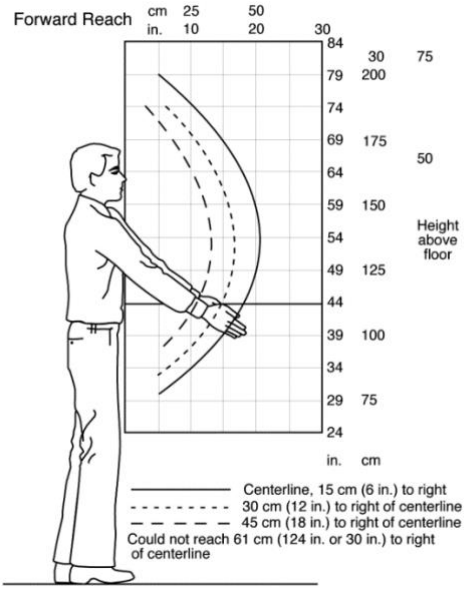
e. Sering dilakukannya gerakan menjangkau, baik untuk jarak yang dekat maupun jauh.

Berikut merupakan gambaran dari perancangan stasiun kerja untuk operator berdiri.



Gambar 6 Dimensi Tempat Kerja Berdiri yang Direkomendasikan

Sumber: (Eastman Kodak Company, 2003)



Gambar 7 Area jangkauan operator berdiri

Sumber: (Eastman Kodak Company, 2003)

2. Stasiun Kerja Operator Duduk

Operator duduk bekerja pada area yang terletak di atas landasan kerja. Beberapa kondisi yang tepat untuk menggunakan stasiun kerja operator duduk adalah sebagai berikut.

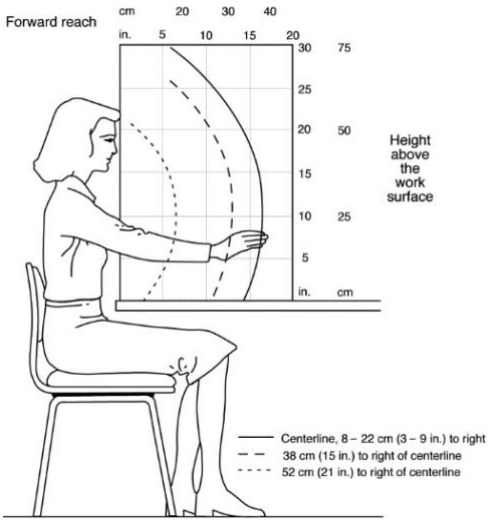
a. Pekerjaan yang tidak memerlukan tenaga yang besar dari pekerja.

b. Objek yang dipegang oleh pekerja memiliki jarak kurang dari 15 cm dari landasan kerja.

c. Seluruh objek yang diperlukan dalam bekerja dapat dengan mudah diraih, diambil, serta berada dalam jangkauan tangan pekerja dalam posisi duduk.
d. Pekerjaan yang memerlukan durasi yang lama.
e. Pekerjaan yang memerlukan kontrol yang tinggi pada tangan dan kaki pekerja.

Berikut merupakan contoh perancangan stasiun kerja untuk operator duduk.

Gambar 8 Stasiun kerja operator duduk
Sumber: (Eastman Kodak Company, 2003)



Gambar 9 Kemampuan jangkauan ke depan oleh operator duduk
Sumber: (Eastman Kodak Company, 2003)

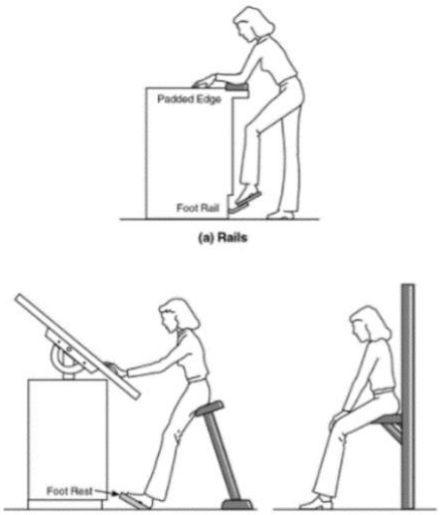
3. Stasiun Kerja Operator Duduk-Berdiri

Stasiun kerja untuk operator duduk-berdiri merupakan kombinasi dari keuntungan yang terdapat pada stasiun kerja duduk dan stasiun kerja berdiri. Stasiun kerja untuk operator duduk-berdiri sesuai untuk digunakan untuk situasi sebagai berikut.

a. Tinggi landasan kerja berada diantara 90-120 cm, dimana ketinggian tersebut merupakan ketinggian yang paling baik dan tepat untuk posisi duduk maupun berdiri.

b. Pekerjaan dilakukan dengan posisi duduk pada saat tertentu dan juga posisi berdiri pada saat yang lain, dimana terdapat perubahan posisi kerja yang dilakukan secara bergantian.
c. Pekerja perlu menjangkau sesuatu yang berjarak lebih dari 40 cm ke depan dan/atau 15 cm di atas landasan kerja.

Berikut merupakan perancangan stasiun kerja untuk operator duduk-berdiri.



Gambar 10 Stasiun kerja operator duduk-berdiri
Sumber: (Eastman Kodak Company, 2003)

Biomekanika Kerja

Biomekanika kerja adalah studi mengenai interaksi fisik antara pekerja dengan alat, mesin, dan bahan yang digunakan untuk meningkatkan kinerja pekerja, sekaligus meminimalkan risiko gangguan muskuloskeletal. Ilmu biomekanika dapat diimplementasikan dalam beberapa aktivitas industri untuk melakukan perancangan dan evaluasi sistem kerja. Sistem tersebut meliputi metode kerja, perancangan alat kerja, dan perancangan stasiun kerja. Di dalam suatu industri, hampir semua pekerjaan membutuhkan kerja otot tubuh, baik itu kerja statis maupun dinamis. Aktivitas yang dilakukan oleh pekerja (*workload*) dalam suatu industri seringkali melebihi kapasitas kemampuan yang dimiliki pekerja, sehingga hal ini dapat menimbulkan risiko gangguan pada sistem otot-rangka. (Centers for Disease Control and Prevention, 2020). Gangguan yang mungkin terjadi pada sistem otot rangka dibagi menjadi dua bentuk, yaitu sebagai berikut (Iridiastadi & Yassierli, 2014).

1. **Cedera yang diakibatkan oleh pembebanan atau tekanan secara tiba-tiba pada tubuh**
   Sering kali pekerja mengalami cedera ini akibat melakukan kerja berat yang tidak biasa dilakukan, seperti mengangkat benda yang sangat berat sambil membungkuk. Pembebanan/tekanan secara tiba-tiba dapat memberi dampak pada sistem otot-rangka berupa dislokasi sendi, patah tulang, atau otot terkilir.

2. **Kelainan sistem otot-rangka dalam jangka panjang akibat dari pembebanan terus-menerus**
   Cedera ini disebabkan oleh pembebanan berlebih pada pekerja yang dilakukan secara berulang-ulang, sehingga memicu gangguan/kelainan pada jaringan tubuh. Hal ini biasa disebut dengan *Musculoskeletal Disorders* (MSDs). Kelainan pada sistem otot dan rangka dapat mengakibatkan cedera berupa gangguan tendon, sendi, jaringan saraf, atau jaringan neurovaskular.

Seperti yang telah disebutkan di atas, *Musculoskeletal Disorders* (MSDs) merupakan cedera atau kelainan pada otot, saraf, tendon, persendian, tulang rawan, dan cakram tulang belakang. Berdasarkan (Centers for Disease Control and Prevention, 2020) *Work-related musculoskeletal disorders* (WMSD) merupakan kondisi di mana lingkungan kerja dan pekerjaan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kondisi tersebut, serta kondisi tersebut diperparah atau bertahan lebih lama karena kondisi kerja. MSDs biasa diawali dengan rasa nyeri pada tubuh, dimana jika tidak segera ditangani, maka dapat menimbulkan rasa sakit berlebihan dan memicu perubahan anatomi jaringan tubuh. Gangguan pada sistem otot-rangka pekerja dapat disebabkan oleh satu atau kombinasi faktor risiko. Terdapat 7 faktor risiko gangguan pada sistem otot-rangka, yaitu sebagai berikut (Iridiastadi & Yassierli, 2014):

1. Tekanan akibat posisi kerja
2. Tekanan akibat aktivitas yang menggunakan kerja otot secara berlebih
3. Gerakan yang dilakukan secara berulang
4. Sikap kerja yang menahan sesuatu secara statis
5. Tekanan kontak mekanis setempat
6. Getaran
7. Suhu dingin

REBA (*Rapid Entire Body Assessment*)

Rapid Entire Body Assessment (REBA) merupakan *tools* penilaian ergonomis yang menggunakan proses sistematis untuk mengevaluasi MSDs postural pada seluruh tubuh dan risiko yang terkait dengan pekerjaan yang dilakukan. Analisis REBA pertama kali dilakukan dengan membagi postur tubuh ke dalam dua kategori, yaitu kategori A dan B. Kategori A terdiri dari leher, tubuh, dan kaki, sedangkan kategori B terdiri dari lengan dan pergelangan tangan. Setiap kategori memiliki skala penilaian postur tubuh disertai dengan catatan tambahan yang dapat digunakan dalam desain perbaikan. Selain penilaian postur tubuh, langkah selanjutnya adalah memasukkan faktor kopling dan beban kerja yang diterima oleh pekerja (Hignett & McAtamney, 2000). Panduan untuk melakukan analisis REBA dapat dilihat pada Lampiran 1.

Terdapat beberapa keuntungan penerapan metode REBA, yaitu sebagai berikut.

1. Mampu menganalisis pekerjaan dan beban kerja berdasarkan posisi tubuh dengan cepat.
2. Menganalisis faktor-faktor risiko yang ada di dalam pekerjaan.

3. Teknik penilaian dengan cara membagi bagian tubuh ke dalam kategori tertentu memberikan kemudahan dalam penilaian.

RULA (*Rapid Upper Limb Assessment*)

Rapid Upper Limb Assessment (RULA) merupakan suatu metode survei yang dikembangkan untuk melakukan investigasi ergonomi di tempat kerja, dimana gangguan pada tubuh akibat suatu pekerjaan dilaporkan. Analisis RULA dilakukan dengan tahapan yang sama dengan metode REBA, hanya saja postur yang dinilai pada RULA hanyalah tubuh bagian atas, seperti analisis postur pekerjaan yang menggunakan komputer atau pekerja yang duduk ketika bekerja. Berbeda dengan REBA, skor akhir pada RULA tidak menggunakan rentang nilai 1 hingga 11, tetapi hanya menggunakan rentang nilai 1 hingga 7. Panduan untuk melakukan analisis RULA dapat dilihat pada Lampiran 2.

NORDIC *Muscoloskeletal Questionnaire*

Nordic Musculoskeletal Questionnaire (NMQ) digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi gangguan *musculoskeletal* yang dialami oleh pekerja dengan cara melakukan wawancara atau memberikan kuesioner kepada pekerja secara langsung. Terdapat 9 area bagian tubuh yang mungkin dikeluhkan oleh pekerja dan akan dikaji dalam kuesioner NORDIC, yaitu leher, bahu, punggung atas, punggung bawah, siku, tangan/pergelangan tangan, paha, lutut, dan telapak kaki/pergelangan kaki (Iridiastadi & Yassierli, 2014).

Kuesioner NORDIC dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama terdiri dari 40 pertanyaan umum mengenai bagian tubuh yang mengalami masalah *musculoskeletal*. Pada bagian ini, pekerja akan ditanya mengenai masalah *musculoskeletal* yang dialami dalam 12 bulan terakhir dan 7 hari terakhir. Sedangkan, bagian kedua terdiri dari beberapa pertanyaan tambahan yang mengkaji leher, pundak, dan punggung. Pada bagian ini, pekerja akan ditanya mengenai masalah yang dialami pada bagian tubuh tersebut dalam 7 hari terakhir.

OWAS (*Ovako Working Posture Assessment System*)

Ovako Working Posture Assessment System (OWAS) digunakan untuk mengevaluasi *postural stress* dari suatu postur kerja yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. OWAS menganalisis postur kerja dengan menjabarkan pergerakan dari sebagian anggota tubuh pekerja, seperti punggung, lengan, kaki, serta berat beban yang dibawa oleh pekerja.

Setiap postur dari beberapa anggota tubuh tersebut akan dilakukan penilaian sesuai ketentuan tertentu. Nilai-nilai tersebut kemudian akan dimasukkan ke dalam tabel OWAS untuk mendapatkan satu dari empat kategori yang menunjukkan kebutuhan akan suatu perubahan ergonomis. Keempat kategori tersebut yaitu tidak ada tindakan korektif, diperlukan tindakan korektif dalam waktu dekat, diperlukan tindakan korektif sesegera mungkin, dan diperlukan tindakan korektif langsung. Pengamatan yang dilakukan dibuat sebagai "*snapshot*" dan pengambilan sampel biasanya dilakukan dengan interval waktu yang konstan.

RWL (*Recommended Weight Limit*)

Recommended Weight Limit (RWL) biasanya digunakan untuk mengevaluasi kegiatan pengangkatan statis. RWL menunjukkan suatu batas maksimum beban yang boleh diangkat oleh pekerja dalam berbagai kondisi pengangkatan. Dalam menentukan RWL, terdapat enam faktor yang perlu diperhatikan, yaitu empat faktor yang dipengaruhi sikap saat pengangkatan, satu faktor yang berkaitan dengan frekuensi pengangkatan, serta satu faktor lainnya yang berkaitan dengan kondisi pegangan benda yang diangkat (Iridiastadi & Yassierli, 2014). Keenam faktor ini digambarkan dalam suatu persamaan dengan masing-masing faktor pengali memiliki nilai maksimal 1. Persamaan untuk menentukan beban yang direkomendasikan untuk diangkat seorang pekerja dalam kondisi tertentu menurut NIOSH adalah sebagai berikut.

$$\text{RWL} = \text{LC x HM x VM x DM x AM x FM x CM} \qquad (7)$$

Tabel 6 Keterangan Rumus RWL dalam Satuan Metrik

Faktor	Besar
LC (*Lifting Constanta*)	23 kg*
HM (*Horizontal Multiplier*)	25/H
VM (*Vertical Multiplier*)	1 – (0,003 [V – 75])
DM (*Distance Multiplier*)	0,82 + 4,5/D
AM (*Asymmetric Multiplier*)	1 – 0,0032(A)
FM (*Frequency Multiplier*)	Tabel FM
CM (*Coupling Multiplier*)	Tabel CM

*Angka 23 kg didapatkan dari beban maksimum yang direkomendasikan untuk pengangkatan.

Secara umum, terdapat dua posisi tubuh yang dilakukan pada saat pengangkatan, yaitu posisi awal pengangkatan dan posisi akhir pengangkatan. Oleh sebab itu, RWL yang dihasilkan pun ada dua, yakni RWL awal dan RWL akhir.

LI (*Lifting Index*)

LI (*Lifting Index*) merupakan perbandingan antara berat beban yang diangkat dengan batas beban yang direkomendasikan. Persamaan dari *Lifting Index* adalah sebagai berikut.

$$Lifting\ Index = \frac{Berat\ Beban\ yang\ Diangkat}{\min\{RWL\ awal\ ,\ RWL\ akhir\}} \qquad (8)$$

dengan,

LI ≤ 1 : Tidak berpotensi menimbulkan risiko

1 < LI ≤ 3 : Berpotensi menimbulkan risiko

LI > 3 : Berpotensi besar menimbulkan risiko

Jika 1 < LI ≤ 3, berat beban yang diangkat melebihi batas pengangkatan yang direkomendasikan. Dengan demikian, maka aktivitas tersebut mengandung potensi risiko ergonomi MSDs. Jika LI ≤ 1, berat beban yang diangkat tidak melebihi batas pengangkatan yang direkomendasikan, maka aktivitas tersebut aman dan tidak memiliki risiko ergonomi. Hasil dari LI juga menentukan intervensi ergonomi yang akan dilakukan terhadap suatu pekerjaan. Jika suatu pekerjaan pengangkatan berisiko dengan LI > 3, maka perlu dilakukan intervensi seperti perbaikan sistem kerja.

Standar Nasional Indonesia 9011:2021

Dalam dokumen SNI 9011:2021 ditetapkan mengenai pengukuran dan evaluasi potensi bahaya ergonomi di tempat kerja. Dokumen ini telah ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) pada tahun 2021. Pengukuran dan evaluasi potensi bahaya dalam standar ini meliputi metode atau cara melakukan pengukuran ergonomi yang terdiri dari tahap persiapan, pelaksanaan pengukuran, dan evaluasi hasil pengukuran ergonomi (Badan Standar Nasional, 2021). Dalam standar ini juga berisikan panduan dalam melakukan identifikasi dan menilai risiko ergonomi dari suatu pekerjaan yang dapat dijadikan pertimbangan dalam melakukan pengendalian yang efektif.

Sebelum melakukan pengukuran perlu untuk ditentukan objek pengukuran berupa aktivitas pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja, seperti aktivitas mengangkat barang, aktivitas perakitan komponen produk, atau aktivitas perkantoran. Dalam melakukan pengukuran yang sesuai dengan SNI 9011:2021 dapat melakukan beberapa tahapan berikut:

1. Melakukan perekaman aktivitas pekerjaan.
2. Menentukan ada atau tidaknya suatu potensi paparan bahaya yang dialami pekerja dalam suatu aktivitas pekerjaan.
3. Menentukan durasi paparan dari setiap potensi bahaya yang dialami oleh pekerja selama jam kerja.
4. Menentukan penilaian penanganan beban manual. Penanganan beban manual berupa aktivitas mengangkat, menurunkan, menarik, mendorong, membawa suatu bahan, material, atau alat kerja yang mengandalkan tenaga manusia secara fisik.
5. Melakukan penjumlahan keseluruhan skor risiko dan melakukan interpretasi hasil.

Melakukan penilaian potensi bahaya ergonomi dapat dilakukan dengan melihat suatu daftar periksa yang telah tersedia. Setiap potensi bahaya ergonomi dalam suatu pekerja harus dapat diidentifikasi terlebih dahulu sebelum melakukan penilaian dengan melakukan observasi pada pekerja. Beberapa potensi bahaya ergonomi yang akan diamati dalam standar ini terkait gerakan lengan (gerakan berulang), usaha tangan (menjepit dan *power grip*), postur janggal, tekanan langsung, getaran, lingkungan, kontrol terhadap ritme kerja, mendorong/menarik, dan penggunaan *keyboard.*

Dalam standar ini diperlukan data durasi paparan dari setiap potensi bahaya yang terjadi pada pekerja dalam keseluruhan jam kerja. Durasi paparan ini menunjukkan berapa lama pekerja melakukan atau mengalami masing-masing potensi bahaya yang ada dalam oleh pekerja. Durasi paparan akan diubah dalam bentuk persentase dari keseluruhan jam kerja. Oleh karena itu dapat dilakukan persamaan berikut:

$$Persentase = \frac{Durasi\ paparan\ dari\ bahaya}{Durasi\ kerja\ dalam\ satu\ shift} \times 100\% \qquad (9)$$

Dari nilai presentase tersebut akan dilakukan penilaian skor risiko yang sesuai. Apabila pekerjaan memiliki durasi *shift* melebihi 8 jam, maka kelebihan waktu tersebut juga akan dimasukkan sebagai skor tambahan. Contoh dari perhitungan persentase dari durasi paparan adalah sebagai berikut. Misalkan ditemukan seorang pekerja bekerja dengan pergelangan tangan menekuk selama 45 detik dari setiap siklus. Pekerjaan ini memiliki waktu siklus selama 60 detik yang harus dilakukan selama 8 jam kerja per hari. Dari data tersebut diketahui bahwa jumlah siklus kerja adalah 480 siklus. Maka persentase durasi paparan dari pekerjaan tersebut adalah

$$Persentase = \frac{45\ detik\ x\ 480\ siklus}{28800\ detik} \times 100\% \qquad (10)$$

Maka, diperoleh persentase durasi paparan sebesar 75% yang berarti bahwa pekerja tersebut menghabiskan 75% dari jam kerja atau total 6 jam dengan pergelangan tangan yang menekuk. Semakin tinggi durasi paparan dari suatu potensi bahaya, skor risiko yang dihasilkan juga semakin tinggi.

Kemudian dalam melakukan penilaian terhadap penanganan beban manual dilakukan dengan 3 tahapan berikut:

1. Menentukan jarak horizontal antara beban yang diangkat dengan badan pekerja.
2. Menentukan perkiraan berat beban yang diangkat.
3. Mengevaluasi potensi bahaya yang berhubungan dengan pengangkatan beban.

Dari langkah 2 dan 3 tersebut akan dihasilkan skor risiko untuk penanganan beban manual.

Setelah semua skor risiko diperoleh maka dapat dilakukan penjumlahan skor dan interpretasi terhadap hasil akhir tersebut. Jika jumlah skor melebihi atau sama dengan 7, maka pekerjaan tersebut berbahaya. Jika terdapat potensi bahaya yang memiliki nilai lebih besar daripada 2, maka potensi bahaya tersebut perlu dikaji lebih jauh dan diperbaiki (Badan Standar Nasional, 2021). Daftar periksa potensi bahaya faktor ergonomi dapat dilihat pada Lampiran 4. Daftar periksa pengangkatan beban secara manual dapat dilihat pada Lampiran 5.

Fisiologi Kerja

Fisiologi kerja mempelajari mengenai fungsi tubuh manusia saat bekerja. Beberapa hal yang dikaji dalam fisiologi kerja adalah fungsi-fungsi yang berhubungan dengan produksi energi untuk

bekerja (sistem pernapasan, sistem kardiovaskular) dan penentuan kapasitas kerja fisik (pengukuran kapasitas aerobik maksimal, pengukuran konsumsi oksigen, denyut jantung, dan penilaian subjektif). Salah satu contoh sederhananya adalah pada kegiatan pengangkatan, dimana hal yang dikaji dari segi fisiologi kerja adalah jumlah energi yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas pengangkatan tersebut.

Fisiologi kerja menjadi hal yang penting untuk dikaji agar dapat meminimalisasi dampak buruk ketika beban fisik suatu pekerjaan melebihi kapasitas fisiologis yang dimiliki pekerja (Iridiastadi & Yassierli, 2014). Apabila dibiarkan, keadaan ini dapat mengakibatkan kelelahan berlebihan sehingga terjadi penurunan produktivitas dan penurunan kualitas kesehatan, bahkan dapat memicu penyakit yang dapat menimbulkan kematian. Beberapa contoh dampak buruk yang dapat timbul adalah penurunan waktu reaksi, kesalahan dalam pengambilan keputusan, penurunan kemampuan berkonsentrasi, dan peningkatan risiko kecelakaan kerja.

Lalu, berikut merupakan penjelasan dari masing-masing elemen dalam fisiologi kerja.

A. Sistem-Sistem dalam Tubuh yang Berkaitan dengan Produksi Energi untuk Bekerja

Untuk dapat melakukan suatu aktivitas kerja, otot dalam tubuh manusia perlu berkontraksi dengan mengambil energi dari zat gizi yang bersumber dari pengolahan proses metabolisme dalam tubuh. Proses metabolisme berhubungan dengan dua fungsi tubuh, yaitu sistem pernapasan dan sistem kardiovaskular. Sistem pernapasan berfungsi untuk menyediakan oksigen bagi tubuh, sedangkan sistem kardiovaskular berfungsi untuk membawa oksigen dari paru-paru dan zat gizi ke seluruh tubuh.

B. Penentuan Kapasitas Kerja Fisik

Kapasitas kerja fisik merupakan kemampuan maksimal tubuh dalam menghasilkan energi (Iridiastadi & Yassierli, 2014). Contoh kapasitas kerja fisik adalah kemampuan tubuh untuk mendapatkan oksigen. Kapasitas kerja fisik dapat dievaluasi menggunakan kapasitas aerobik maksimal yang ditentukan dengan menghitung jumlah volume oksigen maksimal yang mampu dihirup seseorang per satuan waktu. Salah satu cara yang umumnya digunakan adalah dengan mengukur konsumsi oksigen seseorang yang berlari di atas *treadmill*. Nantinya, kecepatan *treadmill* akan ditingkatkan secara bertahap dalam waktu yang relatif singkat. Lalu, kapasitas aerobik diukur dengan dua metode sebagai berikut.

1. *Maximal Test*

Pengukuran konsumsi oksigen dilakukan dengan meminta responden untuk mengerahkan seluruh kemampuannya dalam mencapai kapasitas aerobik maksimum. Namun, metode ini berisiko menyebabkan responden untuk mual, pingsan, dan sesak napas.

2. *Submaximal Test*

Pengukuran konsumsi oksigen dilakukan dengan memberikan tiga beban kerja pada responden secara bertingkat. Konsumsi oksigen diukur pada setiap pemberian beban kerja. Risiko yang ditimbulkan tidak separah *maximal test* karena responden tidak diminta untuk mengerahkan kemampuan maksimalnya.

Selain itu, penentuan kapasitas kerja fisik juga dilakukan dengan mengevaluasi beban kerja yang diterima seseorang. Beberapa cara yang dilakukan untuk mengevaluasi beban kerja adalah dengan menghitung konsumsi oksigen per menit dan mengukur denyut jantung. Berikut merupakan penjelasan dari pengukuran konsumsi oksigen dan pengukuran denyut jantung.

a. Pengukuran Denyut Jantung

Denyut jantung merupakan salah satu indikator penilaian dalam mengevaluasi beban kerja. Semakin berat kerja fisik seseorang, maka semakin berat pula kerja jantungnya. Salah satu cara untuk mengukur beban fisiologis adalah dengan HRR (*Heart Rate Range*). Berikut merupakan persamaan untuk menghitung HRR.

$$HRR\ (\%) = \frac{100\ (HR_{kerja}\ -\ HR_{rest}\ )}{HR_{maks}\ -\ HR_{rest}} \tag{11}$$

$$HR_{maks}\ = 220 - umur \tag{12}$$

dengan,

HRR = *heart rate range*

HR_{maks} = denyut jantung maksimal

HR_{kerja} = denyut jantung saat bekerja

HR_{rest} = denyut jantung saat beristirahat (diukur setelah istirahat dalam posisi berbaring selama 20 menit)

Kemudian, berikut merupakan model persamaan yang digunakan untuk menghitung beban kerja.

- **Persamaan Kamalakannan** (Kamalakannan, Groves, & Freivalds, 2007)

$$E_{COST} = -1967 + (\,HR \times\ 8.58) + (HT \times\ 25.1) + (A \times 4.5) - (RHR \times 7.4) + (G \times 67.8) \tag{13}$$

dengan,

E_{COST} = beban kerja (Watt)
HR = denyut jantung saat bekerja (bpm)
HT = tinggi badan (inchi)
A = usia (tahun)
HRR = denyut jantung saat beristirahat
G = jenis kelamin (perempuan bernilai 1, sedangkan laki-laki bernilai 0)

- **Persamaan Keytell** (Keytel LR, 2007)

$$E_{COST} = -55{,}0959 + (HR \times 0{,}6309) + (W \times 0{,}1988) + (A \times 0{,}2017) \quad (14)$$

dengan,

E_{COST} = beban kerja (kJ/menit)

W = bobot badan (kg)

b. Pengukuran Waktu Istirahat

Ketika beban kerja keseluruhan melebihi batas rekomendasi, maka metabolisme aerobik tidak akan mampu memenuhi kebutuhan energi, dan tubuh akhirnya menggunakan metabolisme anaerobik yang dapat mengakibatkan kelelahan dan penimbunan asam laktat. Istirahat yang cukup diperlukan bagi tubuh untuk mengembalikan tubuh ke keadaan semula. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Murrell (1971), rumus untuk menghitung jumlah waktu yang dibutuhkan tubuh untuk beristirahat adalah sebagai berikut (Iridiastadi & Yassierli, 2014).

$$R = \frac{w\,(b - s)}{b - 0{,}3} \quad (15)$$

R = lama waktu istirahat untuk diberikan setelah kerja (menit)
w = lama waktu kerja yang dilakukan secara berturut-turut (menit)
b = rata-rata energi yang dikeluarkan saat kerja (kkal/menit)
s = batas atas energi yang boleh dikeluarkan untuk kerja 8 jam berturut-turut (kkal/menit)

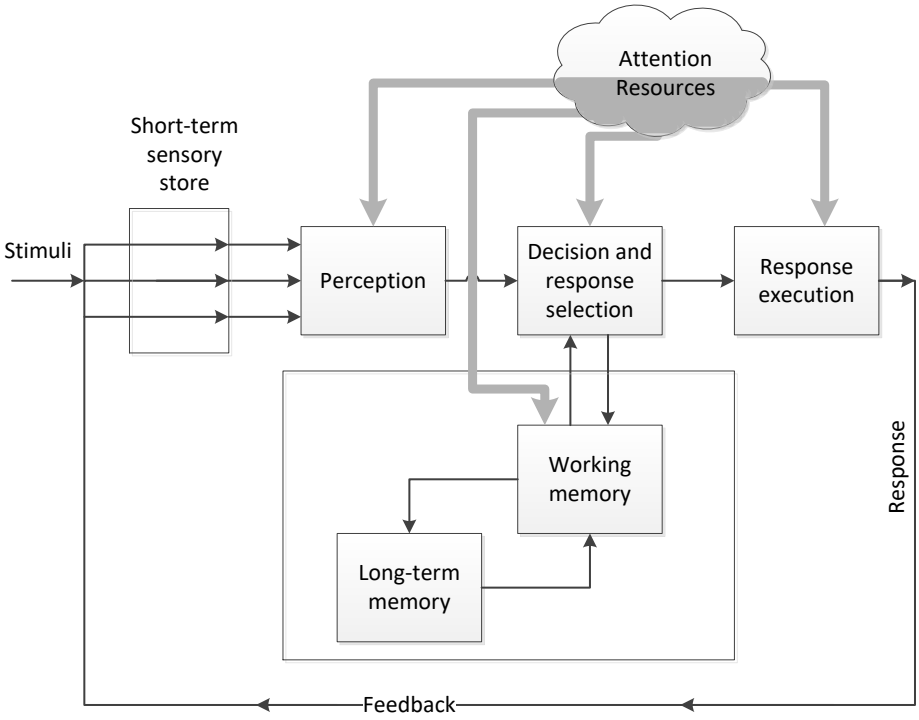
*Nilai s untuk populasi pekerja Indonesia ditentukan sebesar 5,33 kkal/menit untuk pria dan 3,6 kkal/menit untuk wanita.
*Nilai 0,3 kkal/menit pada rumus di atas menunjukkan energi yang dikeluarkan saat seseorang beristirahat.

Beban Kerja Mental

Model *Human Information Processing*

Model *Human Information Processing* (HIP) merupakan model pemrosesan informasi oleh otak manusia yang dapat digunakan untuk membantu menganalisis rangkaian proses mental yang terjadi, memahami keterbatasan operator dalam memproses informasi, serta mengkaji kesesuaian antara karakteristik operator dan sistem kerja (Iridiastadi & Yassierli, 2014). Melalui model pemrosesan informasi ini digambarkan proses masuknya informasi pada manusia *(perceptual),* mengolah informasi serta proses menyimpan dan mengambil informasi dari memori dalam otak *(cognitive)*, dan menghasilkan luaran dalam bentuk tindakan *(motoric)* (Widyanti & Pratama, 2022). Fungsi mempelajari model HIP adalah untuk memahami limitasi dan kapasitas manusia dengan melalui berbagai proses mental, sehingga performansi interaksi antara manusia dan mesin dapat ditingkatkan. Terdapat 3 tahapan besar dalam memproses informasi, yaitu sebagai berikut (Wickens, 2004).

1) Memahami informasi apa yang diberikan oleh lingkungan
2) Memproses informasi tersebut pada tingkatan yang lebih tinggi
3) Memberikan respons atas informasi tersebut



Gambar 8. Model human information processing (Wickens, 2004)

Pengukuran Beban Kerja Mental

Terdapat asumsi yang diajukan oleh para peneliti ergonomi, yaitu proses mental dapat dievaluasi secara kuantitatif dan hasilnya dapat digunakan untuk menentukan seberapa besar seorang

operator terbebani oleh aktivitas non-fisik (Iridiastadi & Yassierli, 2014). Terdapat beberapa teknik evaluasi beban kerja mental yang dilakukan dengan membandingkan besar tuntutan pekerjaan dengan kemampuan otak manusia. Berikut merupakan beberapa teknik evaluasi beban kerja mental (Iridiastadi & Yassierli, 2014).

1) Teknik garis waktu (*time-line analysis*)
2) *Primary task analysis*
3) *Secondary task analysis*
4) Evaluasi tingkat beban kerja mental dengan menganalisis indikator-indikator fisiologis

Visual Display

Menurut (Eastman Kodak Company, 2003), informasi dapat dikategorikan menjadi

- *Need to know*
- *Nice to know*
- *Historical*

Dalam perancangan sistem kerja, perlu dibuat *display* yang dapat memberikan informasi situasi kerja kepada pegawai yang mudah diketahui dan memberitahukan respon yang perlu dilakukan oleh pegawai tersebut. *Display* dapat berupa taktil/haptic, auditori, dan visual. *Display* berbentuk taktil/haptic dapat digunakan apabila terdapat halangan suara dan pengelihatan. *Display* dalam bentuk auditori dan visual lebih banyak ditemui di industri saat ini. Biasanya *display* dalam bentuk suara digunakan untuk memberi peringatan kepada operator atau *user*. Bentuk *display* ini biasanya digunakan untuk memberikan pesan singkat dan membutuhkan respon yang cepat. *Display* dalam bentuk auditori ini juga biasanya digunakan untuk mendukung *visual display* untuk dapat lebih mendapatkan perhatian pengguna. Di sisi lain, visual *display* biasanya digunakan untuk informasi yang lebih rumit dan tidak memerlukan respon yang cepat. Contoh dari *visual display* adalah *interface* komputer, kanban, diagram, dan peta.

Tabel 7 Rekomendasi Display Sesuai Tipe Informasi

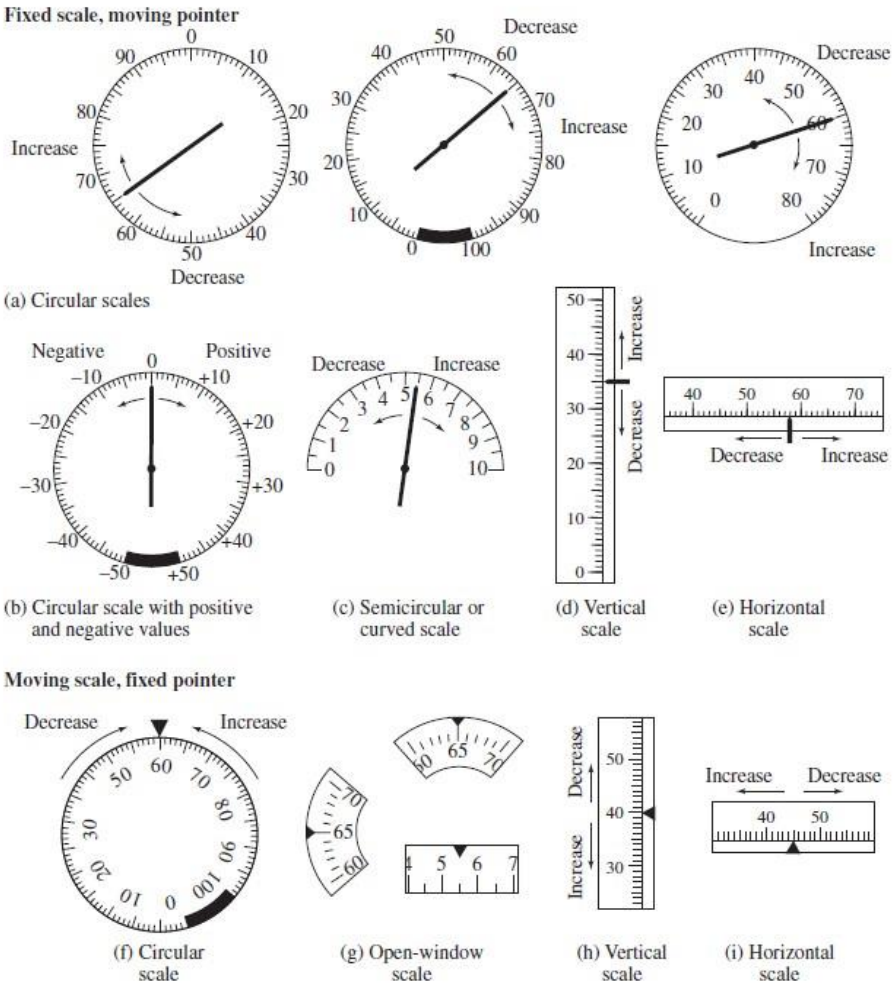
Information Type	***Preferred Display***	***Comments***	***Examples in Industry***
Quantitative reading	*Digital readout or counter*	*Minimum reading time, minimum error potential*	*Numbers of units produced on a production machine*

Information Type	***Preferred Display***	***Comments***	***Examples in Industry***
Qualitative reading	*Moving pointer or graph*	*Position easy to detect, trends apparent*	*Temperature changes in a work area*
Check reading	*Moving pointer*	*Deviation from normal easily detected*	*Pressure gauges on a utilities console*
Adjustment	*Moving pointer or digital readout*	*Direct relation between pointer movement and motion of control, accuracy*	*Calibration charts on test equipment*
Status reading	*Lights*	*Color-coded, indication of status*	*Consoles in production lines*
Operation instructions	*Annunciator lights*	*Engraved with action required, blinking for warnings*	*Manufacturing lines in major production systems*

Hal penting lainnya yang juga perlu diperhatikan adalah kemudahan pekerja mengidentifikasi opsi tombol pada mesin yang digunakan. Sebagai contoh, warna-warna tombol yang berdekatan perlu dibuat berbeda cukup signifikan untuk menghindari pekerja menekan tombol yang salah. Penggunaan tombol yang salah dapat mengakibatkan berbagai kerugian seperti munculnya *defect* pada benda kerja, rusaknya mesin, hingga dapat menyebabkan kematian.

Display Informasi Kuantitatif pada Mesin

Pada suatu stasiun kerja sering ditemukan skala yang menunjukkan berbagai ukuran seperti berat, suhu, waktu, tekanan, dan lain-lain. Cara *display* ukuran ini terdiri dari beberapa jenis, diantaranya skala tetap dengan pointer yang bergerak, skala bergerak dengan *pointer* yang tetap, dan skala digital (Freivalds & Niebel, 2014). *Display* yang menggunakan tipe *pointer* yang tetap biasanya digunakan apabila skala terlalu besar sehingga sulit apabila ingin menggunakan tipe *pointer* yang bergerak dengan skala yang tetap. Masing-masing jenis ini juga dapat memiliki banyak bentuk seperti lingkaran, semi lingkaran, bar, dan *open window*. Industri pada saat ini akan lebih banyak memilih visualisasi dari jenis-jenis *display* dapat dilihat pada Gambar 11.



Gambar 11 Tipe Display untuk Menunjukkan Informasi Kuantitatif

Sumber: (Freivalds & Niebel, 2014)

Lampu Indikator pada Mesin

Tabel berikut menunjukkan rekomendasi lampu indikator (Freivalds & Niebel, 2014).

Tabel 8 Lampu Indikator

Diameter	Status	Warna			
		Merah	Kuning	Hijau	Putih
12,5mm	*Steady*	Malfungsi, *failure*, berhenti.	*Delay,* inspeksi.	Siap, sedang produksi.	Fungsional, *in position*, normal.

Diameter	Status	Warna			
		Merah	Kuning	Hijau	Putih
≥ 25mm	*Steady*	Sistem atau subsistem sedang tidak dijalankan.	*Caution.*	Sistem atau subsistem dalam status *go-ahead.*	
≥ 25mm	*Flashing*	Kondisi darurat.			

Font Size

Menurut (Sanders & McCormick, 1993), tipografi mengacu pada serangkaian karakteristik huruf-huruf. Beberapa parameter yang dapat memengaruhi kemampuan baca suatu tulisan di antarnya adalah rasio antara ketebalan huruf terhadap tinggi huruf, jenis huruf, dan tinggi huruf. Berikut adalah rumus untuk menghitung *stroke width* dan tinggi huruf.

$$W_s = 1{,}45 \times 10^{-5} \times \mathrm{S} \times \mathrm{d} \tag{16}$$

$$H_L = \frac{\mathrm{Ws}}{R} \tag{17}$$

Keterangan:

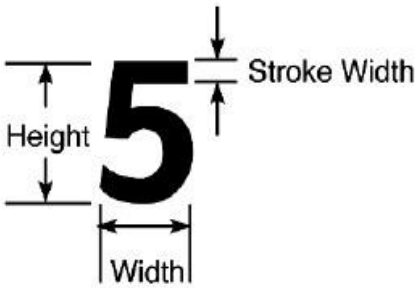
W_s : *stroke width* (cm)

S : nilai pada *Snellen Aquity* (jika *Snellen Aquity* bernilai 20/40 maka S = 40)

d : jarak baca (cm)

H_L : tinggi huruf (cm)

R : nilai *stroke width to height ratio* dari huruf (jika rasionya adalah 1:6 maka R bernilai 0,1667)

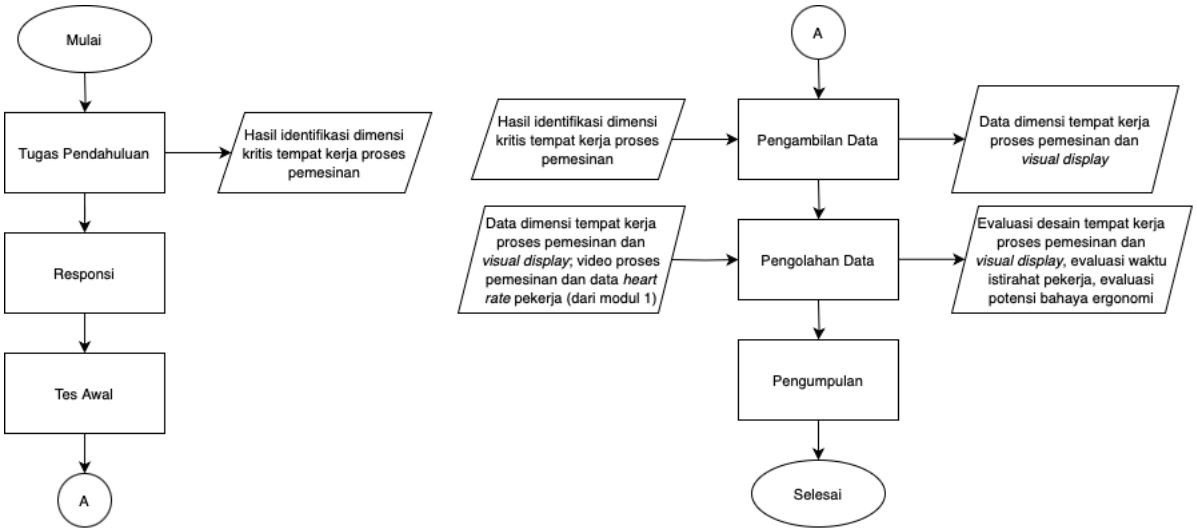


Gambar 12 Keterangan dimensi

Menurut (Eastman Kodak Company, 2003), dengan pencahayaan yang baik, ketentuan umum untuk penulisan karakter adalah sebagai berikut.

- Dalam pencahayaan yang baik biasanya berlaku:
  - *Stroke width* bernilai 1:6 dari tinggi tulisan hitam di dalam latar belakang putih.
  - *Width* (tebal) huruf bernilai 3:5 dari *height* (tinggi) huruf, kecuali untuk huruf I yang bernilai satu *stroke width*, dan huruf M dan W yang bernilai 4:5 dari tinggi.
  - *Width* (tebal) angka bernilai 3:5 dibandingkan *height*, kecuali untuk angka 1 yang bernilai 1 stroke width.
- Jika pencahayaan dikurangi, tulisan dengan huruf yang tebal lebih mudah dibaca daripada tulisan dengan huruf tipis. Sementara tulisan berwarna putih di atas latar belakang hitam juga lebih mudah dibaca.
- Jika kekontrasan tulisan dengan latar belakang rendah, maka huruf yang sebaiknya digunakan adalah huruf tipe *boldface* dengan perbandingan tebal/lebar dan tinggi yang rendah (misalnya 1:5).
- Untuk tulisan yang terang, perbandingan tebal-tinggi huruf yang digunakan adalah 1:12 sampai 1:20.
- Untuk huruf hitam dengan latar belakang yang sangat terang, digunakan huruf yang sangat tebal.

D. KEGIATAN PRAKTIKUM



Gambar 13 Flowchart Praktikum

Alat yang digunakan dalam praktikum ini adalah meteran (setiap kelompok membawa minimal satu meteran baju/alat sejenis).

E. PENGUMPULAN TUGAS PENDAHULUAN DAN PENGUMPULAN AKHIR

1. Pengerjaan TP dilakukan secara berkelompok dengan pengumpulan oleh seorang perwakilan kelompok. Format penamaan Tugas Pendahuluan adalah **Modul5_KelompokG/CXX_TP.pdf.** Tenggat pengumpulan Tugas Pendahuluan adalah **Sabtu, 17 Mei 2025 pukul 08.00 WIB.**

2. *File* **pengumpulan akhir** di-*zip* dengan nama **PPST2_Modul5_ KelompokG/CXX_Akhir.zip** (Misal: PPST2_Modul5_KelompokG01_Akhir.zip) dan di-*upload* oleh perwakilan kelompok ke Microsoft Teams. Batas pengumpulan akhir adalah **Jumat, 23 Mei 2025 pukul 18.00 WIB.**

   - *File* pengolahan data yang **sudah terisi lengkap** dengan penamaan **PPST2_Modul5_ KelompokG/CXX _Pengolahan Data.xlsx**

     Pengolahan data berisi hasil penelitian, meliputi *input* data yang diolah, proses pengolahan, dan *output* data. Lalu setiap hasil pengolahan data diberi analisis singkat/kesimpulannya. Setelahnya, beri saran, implikasi, atau *follow up* bagi praktikum/penelitiannya.

F. REFERENSI

Badan Standar Nasional. (2021). *SNI 9011:2021 Pengukuran dan Evaluasi Potensi Bahaya Ergonomi di Tempat Kerja.* Jakarta.

Centers for Disease Control and Prevention. (2020, February 12). *Centers for Disease Control and Prevention*. Retrieved August 31, 2022, from Centers for Disease Control and Prevention Website: https://www.cdc.gov/workplacehealthpromotion/health-strategies/musculoskeletal-disorders/index.html

Company, T. (2004). *Kodak's Ergonomic Design for People at Work.* New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.

E. Walpole, R. H., & Myers, R. (2016). *Probability & Statistics for Engineers & Scientists (9th Edition).* UK Pearson.

Eastman Kodak Company. (2003). *Ergonomic Design for People at Work 2nd ed.* New Jersey: Wiley.

Freivalds, A., & Niebel, B. W. (2014). *Niebel's Methods, Standards, and Work Design 13th Edition.* New York: McGraw-Hill.

Hignett, S., & McAtamney, L. (2000). Rapid Entire Body Assessment (REBA). *Applied Ergonomics 31*, 201-205.

Iridiastadi, H., & Yassierli. (2014). *Ergonomi Suatu Pengantar.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

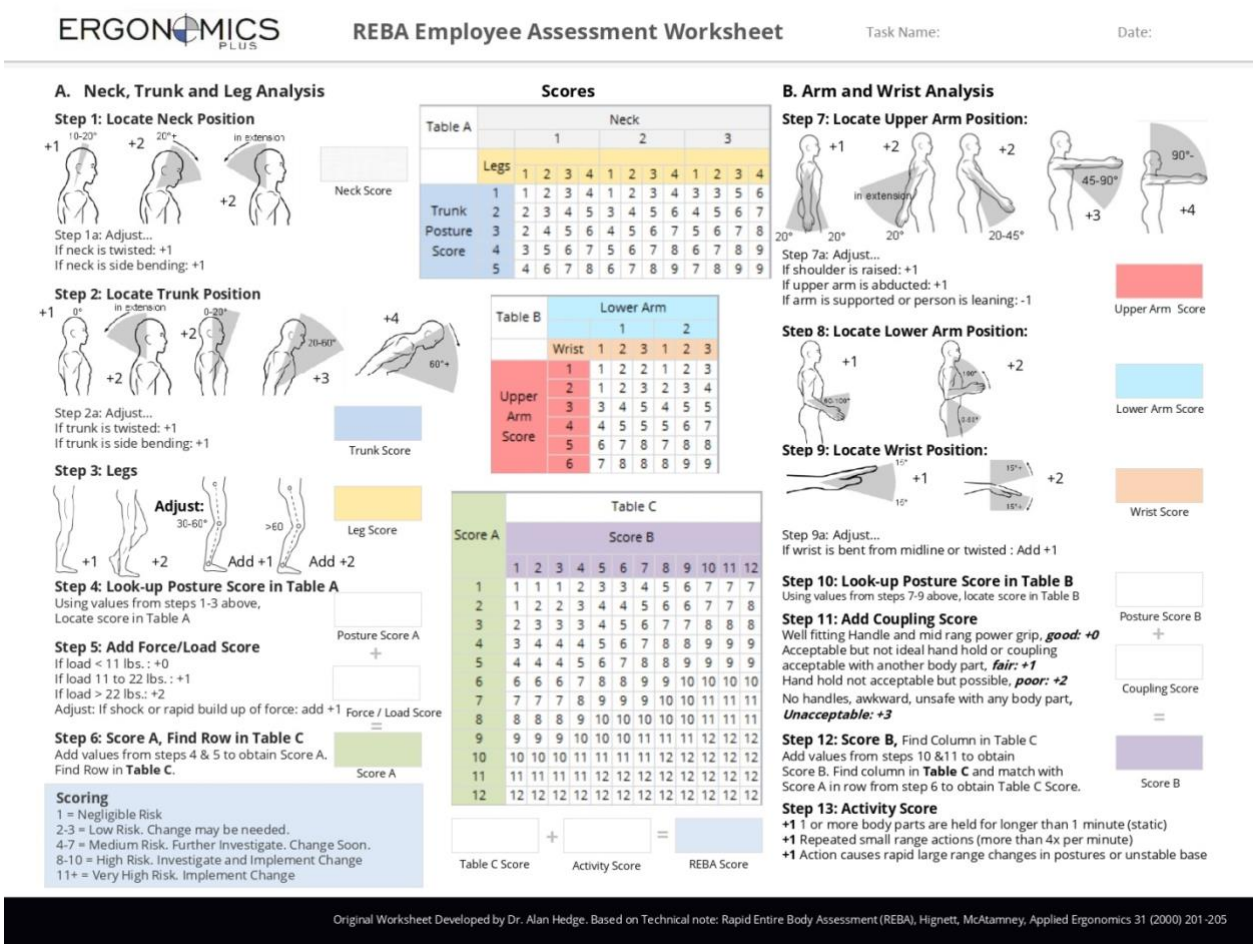
McAtamney, L., & Corlett, E. N. (1993). RULA: a survey method for the investigation of work-related upper limb disorders. *Applied Ergonomics*, 91-99.

Sanders, M. S., & McCormick, E. J. (1993). *Human factors in engineering and design (7th ed.).* Mcgraw-Hill Book Company.

Widyanti, A., & Pratama, G. B. (2022). *Ergonomi Kognitif.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

G. LAMPIRAN

Lampiran 1 REBA Assessment (Sumber: https://ergo-plus.com/wp-content/uploads/REBA.pdf)



ERGONOMICS PLUS

REBA Employee Assessment Worksheet

Task Name: Date:

A. Neck, Trunk and Leg Analysis

Step 1: Locate Neck Position

+1 10-20° +2 20°+ +2 in extension

Step 1a: Adjust...
If neck is twisted: +1
If neck is side bending: +1

Neck Score

Step 2: Locate Trunk Position

+1 0° +2 in extension +2 0-20° +3 20-60° +4 60°+

Step 2a: Adjust...
If trunk is twisted: +1
If trunk is side bending: +1

Trunk Score

Step 3: Legs

+1 +2 Adjust: 30-60° Add +1 >60 Add +2

Leg Score

Step 4: Look-up Posture Score in Table A
Using values from steps 1-3 above, Locate score in Table A

Posture Score A

+

Step 5: Add Force/Load Score
If load < 11 lbs. : +0
If load 11 to 22 lbs. : +1
If load > 22 lbs.: +2
Adjust: If shock or rapid build up of force: add +1

Force / Load Score

=

Step 6: Score A, Find Row in Table C
Add values from steps 4 & 5 to obtain Score A. Find Row in **Table C**.

Score A

Scoring
1 = Negligible Risk
2-3 = Low Risk. Change may be needed.
4-7 = Medium Risk. Further Investigate. Change Soon.
8-10 = High Risk. Investigate and Implement Change
11+ = Very High Risk. Implement Change

Scores

Table A		Neck											
		1				2				3			
	Legs	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Trunk Posture Score	1	1	2	3	4	1	2	3	4	3	3	5	6
	2	2	3	4	5	3	4	5	6	4	5	6	7
	3	2	4	5	6	4	5	6	7	5	6	7	8
	4	3	5	6	7	5	6	7	8	6	7	8	9
	5	4	6	7	8	6	7	8	9	7	8	9	9

Table B		Lower Arm					
		1			2		
	Wrist	1	2	3	1	2	3
Upper Arm Score	1	1	2	2	1	2	3
	2	1	2	3	2	3	4
	3	3	4	5	4	5	5
	4	4	5	5	5	6	7
	5	6	7	8	7	8	8
	6	7	8	8	8	9	9

Table C											
Score A	Score B										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1	1	2	3	3	4	5	6	7	7	7
2	1	2	2	3	4	4	5	6	6	7	7	8
3	2	3	3	3	4	5	6	7	7	8	8	8
4	3	4	4	4	5	6	7	8	8	9	9	9
5	4	4	4	5	6	7	8	8	9	9	9	9
6	6	6	6	7	8	8	9	9	10	10	10	10
7	7	7	7	8	9	9	9	10	10	11	11	11
8	8	8	8	9	10	10	10	10	10	11	11	11
9	9	9	9	10	10	10	11	11	11	12	12	12
10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	12
11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	12	12	12
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

Table C Score + Activity Score = REBA Score

B. Arm and Wrist Analysis

Step 7: Locate Upper Arm Position:

+1 20° +2 in extension 20° +2 20-45° 45-90° +3 90°- +4

Step 7a: Adjust...
If shoulder is raised: +1
If upper arm is abducted: +1
If arm is supported or person is leaning: -1

Upper Arm Score

Step 8: Locate Lower Arm Position:

+1 60-100° +2 <60°

Lower Arm Score

Step 9: Locate Wrist Position:

15° +1 15° +2 15°+

Step 9a: Adjust...
If wrist is bent from midline or twisted : Add +1

Wrist Score

Step 10: Look-up Posture Score in Table B
Using values from steps 7-9 above, locate score in Table B

Posture Score B

+

Step 11: Add Coupling Score
Well fitting Handle and mid rang power grip, ***good: +0***
Acceptable but not ideal hand hold or coupling acceptable with another body part, ***fair: +1***
Hand hold not acceptable but possible, ***poor: +2***
No handles, awkward, unsafe with any body part, ***Unacceptable: +3***

Coupling Score

=

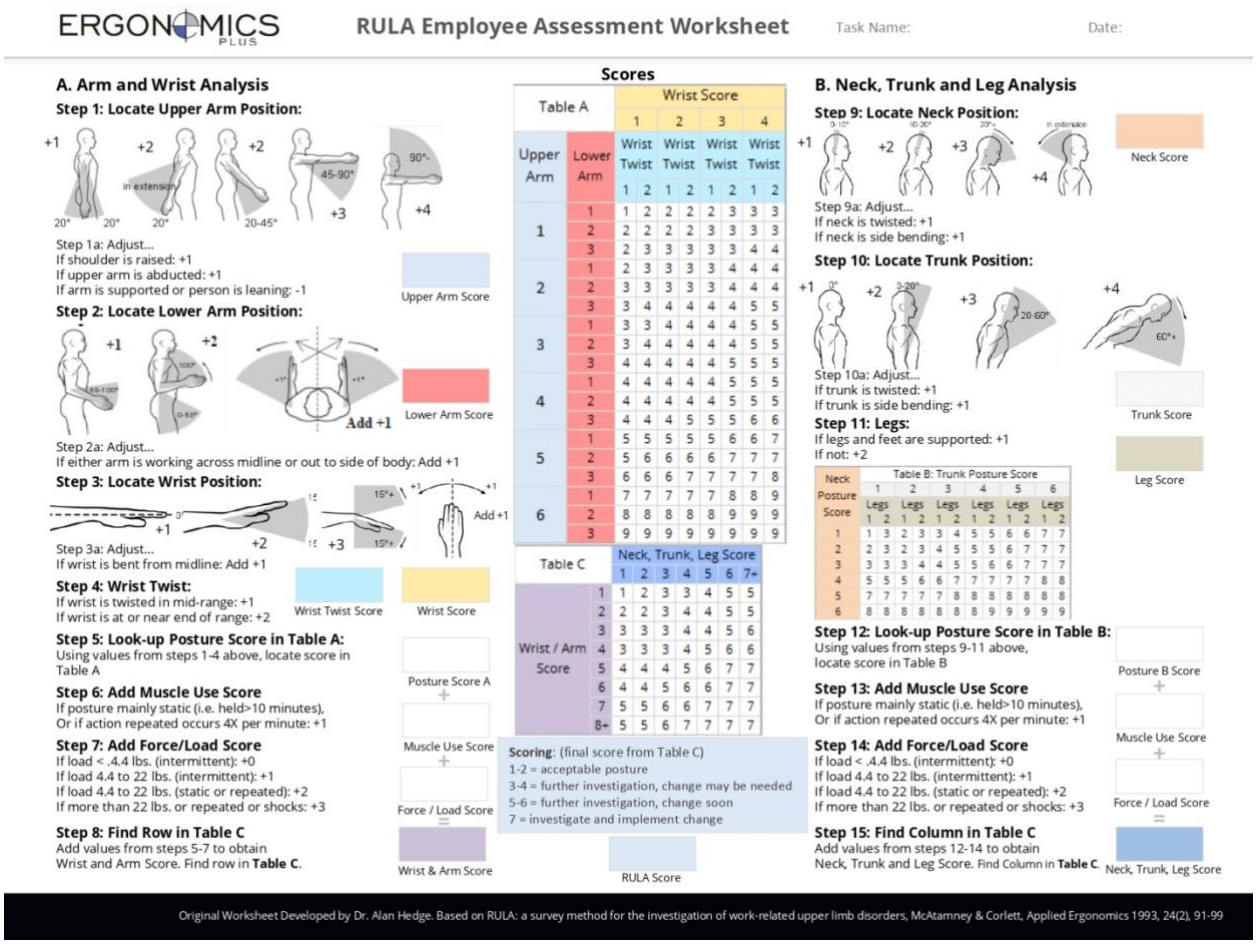
Step 12: Score B, Find Column in Table C
Add values from steps 10 &11 to obtain Score B. Find column in **Table C** and match with Score A in row from step 6 to obtain Table C Score.

Score B

Step 13: Activity Score
+1 1 or more body parts are held for longer than 1 minute (static)
+1 Repeated small range actions (more than 4x per minute)
+1 Action causes rapid large range changes in postures or unstable base

Original Worksheet Developed by Dr. Alan Hedge. Based on Technical note: Rapid Entire Body Assessment (REBA), Hignett, McAtamney, Applied Ergonomics 31 (2000) 201-205

Lampiran 2 RULA Assessment (Sumber: https://ergo-plus.com/wp-content/uploads/RULA.pdf)

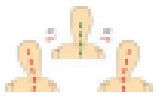
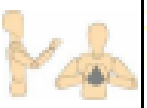
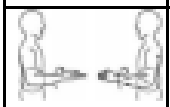
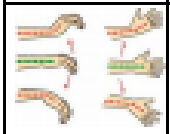


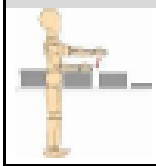
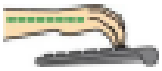
Lampiran 3 Cummulative frequency distributions of NASA-TLX global workload scores by task type, (Grier, 2015)

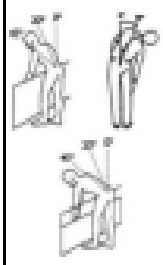
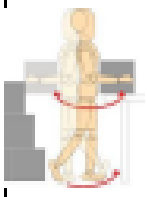
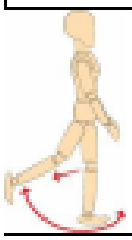
No.	Task Type	Min	25%	50%	75%	Max
1	Air Traffic Control	6.21	42.81	52.44	68.32	85.00
2	Card Sorting	16.00	21.24	25.63	27.88	49.80
3	Classification	8.00	30.15	46.00	51.20	84.30
4	Cognitive Tasks	13.08	38.00	46.00	54.66	64.90
5	Command & Control	20.00	38.40	50.55	59.50	75.80
6	Computer Activities	7.46	20.99	54.00	60.00	78.00
7	Daily Activities	7.20	12.70	18.30	25.90	37.70
8	Driving Car	15.00	28.05	41.52	51.73	68.50
9	Mechanical Tasks	20.10	24.90	27.95	33.68	51.03
10	Medical	9.00	39.35	50.60	61.45	77.35

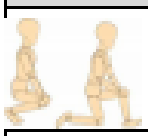
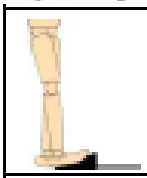
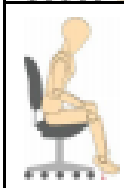
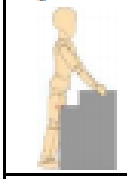
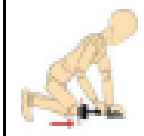
No.	Task Type	Min	25%	50%	75%	Max
11	Memory	6.59	32.62	44.59	66.58	83.50
12	Monitoring	20.00	39.97	52.24	62.63	77.00
13	Navigation	19.72	26.35	37.70	52.74	68.90
14	Physical Activities	40.83	50.98	62.00	71.83	75.19
15	Pilot Aircraft	16.00	37.70	47.78	54.80	74.00
16	Process Control	23.90	31.91	42.00	51.83	69.70
17	Robot Operation	9.59	41.00	56.00	63.00	80.00
18	Tracking	19.08	39.25	51.00	62.43	88.50
19	Video Game	14.08	48.23	56.50	63.72	78.00
20	Visual Search	28.98	51.06	57.89	67.74	79.23

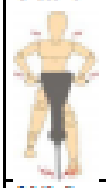
Lampiran 4 Daftar Periksa Potensi Bahaya Faktor Ergonomi ((Badan Standar Nasional, 2021)

Kategori Potensi Bahaya	Potensi Bahaya	Paparan Apakah potensi bahaya tersebut ada?	Persentase Waktu Paparan (Dari Total Jam Kerja)			Jika total jam kerja >8 jam, tambah 0,5 per jam	Skor
			0% - 25 %	25% - 50 %	50% - 100 %		
DAFTAR PIERIKSA POTENSI BAHAYA PADA TUBUH BAGIAN ATAS							
Postur janggal 	1. Leher : memuntir atau menekuk Leher yang memuntir > 20°, dan/atau Leher yang menekuk ke depan > 20° atau ke belakang < 5°	☐Ya ☐Tidak	0	1	2		
	2. Bahu: Lengan atau siku yang tidak ditopang, dengan posisi di atas tinggi perut	☐Ya ☐Tidak	1	2	3		
	3. Rotasi lengan bawah secara cepat	☐Ya ☐Tidak	0	1	2		
	4. Pergelangan tangan: menekuk ke depan atau ke samping	☐Ya ☐Tidak	1	2	3		
Gerakan lengan	5. Gerakan lengan sedang: Gerakan stabil dengan jeda teratur	☐Ya ☐Tidak	0	1	2		

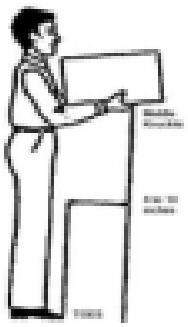
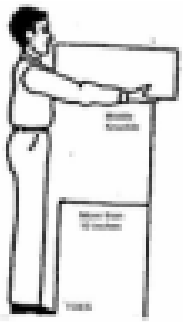
Kategori Potensi Bahaya	Potensi Bahaya	Paparan Apakah potensi bahaya tersebut ada?	Persentase Waktu Paparan (Dari Total Jam Kerja)			Jika total jam kerja >8 jam, tambah 0,5 per jam	Skor
			0% - 25 %	25% - 50 %	50% - 100 %		
	6. Gerakan lengan intensif: Gerakan cepat yang stabil tanpa jeda yang teratur	☐Ya ☐Tidak	1	2	3		
Penggunaan keyboard 	7. Mengetik secara bersilang (disilingi aktivitas lain atau istirahat)	☐Ya ☐Tidak	0	0	1		
	8. Mengetik secara intensif	☐Ya ☐Tidak	0	1	3		
Usaha tangan (repetitif maupun statis) 	9. Menggenggam dengan kuat dalam posisi "*power grip*" dengan gaya > 5 kg	☐Ya ☐Tidak	0	1	3		
	10. Memencet/ menjepit benda dengan jari-jari tangan dengan gaya > 1 kg	☐Ya ☐Tidak	1	2	3		
Tekanan Langsung ke bagian tubuh 	11. Kulit tertekan oleh benda yang keras atau runding	☐Ya ☐Tidak	0	1	2		
	12. Menggunakan telapak tangan atau pergelangan tangan untuk memukul (berfungsi seperti palu)	☐Ya ☐Tidak	1	2	3		
Getaran 	13. Getaran lokal (tanpa peredam)	☐Ya ☐Tidak	0	1	2		
Terdapat faktor yang membuat ritme kerja tubuh bagian atas dan/atau lengan tidak dapat dikontrol oleh pekerja (contoh: penggunaan *conveyor*)	14. Ditemukan satu faktor kontrol = 1 Ditemukan 2 atau lebih faktor kontrol =2	☐Ya ☐Tidak					

Kategori Potensi Bahaya	Potensi Bahaya	Paparan Apakah potensi bahaya tersebut ada?	Persentase Waktu Paparan (Dari Total Jam Kerja)			Jika total jam kerja >8 jam, tambah 0,5 per jam	Skor
			0% - 25 %	25% - 50 %	50% - 100 %		
Lingkungan	15. Pencahayaan (pencahayaan yang kurang atau silau)	☐Ya ☐Tidak	0	0	1		
	16. Temperatur terlalu tinggi atau rendah	☐Ya ☐Tidak	0	0	1		
DAFTAR PERIKSA POTENSI BAHAYA PADA PUNGGUNG & TUBUH BAGIAN BAWAH							
Postur janggal 	17. Tubuh membungkuk ke depan atau menekuk ke samping: dengan sudut antara 20°- 45°	☐Ya ☐Tidak	0	1	2		
	18. Tubuh membungkuk ke depan > 45°	☐Ya ☐Tidak	1	2	3		
	19. Tubuh menekuk ke belakang hingga 30°	☐Ya ☐Tidak	0	1	2		
	20. Pemuntiran torso (batang tubuh)	☐Ya ☐Tidak	1	2	3		
	21. Gerakan paha menjauhi tubuh ke samping (abduction) secara berulang-ulang atau berkepanjangan.	☐Ya ☐Tidak	0	1	2		

Kategori Potensi Bahaya	Potensi Bahaya	Paparan Apakah potensi bahaya tersebut ada?	Persentase Waktu Paparan (Dari Total Jam Kerja)			Jika total jam kerja >8 jam, tambah 0,5 per jam	Skor
			0% - 25 %	25% - 50 %	50% - 100 %		
	22. Posisi berlutut atau jongkok	☐Ya ☐Tidak	1	2	3		
	23. Pergelangan kaki menekuk ke atas atau ke bawah secara berulang-ulang.	☐Ya ☐Tidak	0	1	2		
	24. Aktivitas pergelangan kaki (contoh; menginjak pedal), ATAU perlu bekerja berdiri dengan pijakan yang tidak memadai, ATAU kaki berusaha menyeimbangkan tubuh/posisi	☐Ya ☐Tidak	0	1	2		
	25. Duduk dalam waktu yang lama tanpa sandaran atau penopang punggung yang memadai	☐Ya ☐Tidak	0	1	2		
	26. Bekerja dengan berdiri diam dalam jangka waktu lama atau duduk tanpa pijakan kaki yang memadai	☐Ya ☐Tidak	0	0	1		
Tekanan langsung ke bagian tubuh 	27. Tubuh tertekan oleh benda yang keras/runding.	☐Ya ☐Tidak	0	1	2		
	28. Menggunakan lutut untuk memukul atau menendang.	☐Ya ☐Tidak	1	2	3		

Kategori Potensi Bahaya	Potensi Bahaya	Paparan Apakah potensi bahaya tersebut ada?	Persentase Waktu Paparan (Dari Total Jam Kerja)			Jika total jam kerja >8 jam, tambah 0,5 per jam	Skor
			0% - 25 %	25% - 50 %	50% - 100 %		
Getaran 	29. Getaran pada seluruh tubuh (tanpa peredam)	☐Ya ☐Tidak	0	1	2		
Aktivitas mendorong/ menarik beban	30. Beban sedang	☐Ya ☐Tidak	0	1	2		
	31. Beban berat	☐Ya ☐Tidak	1	2	3		
Terdapat faktor yang membuat ritme kerja tubuh bagian atas dan/atau lengan tidak dapat dikontrol oleh pekerja (contoh: penggunaan conveyor)	32. Ditemukan satu faktor kontrol = 1 Ditemukan 2 atau lebih faktor kontrol =2	☐Ya ☐Tidak					
			TOTAL				

Lampiran 5 Daftar Periksa Pengangkatan Beban Secara Manual (Badan Standar Nasional, 2021)

33 (a). Langkah ke-1:	Pengangkatan dengan jarak dekat	Pengangkatan dengan jarak sedang	Pengangkatan dengan jarak jauh
Tentukan apakah posisi mengangkat dekat, sedang, atau jauh (dari badan ke ujung tangan) Jarak Horizontal • Gunakan jarak horizontal rata-rata jika pengangkatan dilakukan setiap 10 menit atau kurang. • Gunakan jarak horizontal terjauh jika lama antar pengangkatan lebih dari 10 menit.			

33 (b). Langkah ke-2:	Pengangkatan dengan jarak dekat		Pengangkatan dengan jarak sedang		Pengangkatan dengan jarak jauh	
Estimasi berat benda yang diangkat (kg) Berat - Gunakan berat rata-rata jika pengangkatan dilakukan setiap 10 menit atau kurang. - Gunakan berat terbesar jika pengangkatan dilakukan setiap lebih dari 10menit. - Bernilai 0 pada skor total jika berat yang dipindahkan kurang dari 4.5kg.	Zona Berbahaya	Berat benda lebih dari 23 kg (5* poin)	Zona Berbahaya	Berat benda lebih dari 16 kg (6 poin)	Zona Berbahaya	Berat benda lebih dari 13 kg (6 poin)
	Zona Hati-Hati	Berat benda antara 7 hingga 23 kg (3 poin)	Zona Hati-Hati	Berat benda antara 5 hingga 16 kg (3 poin)	Zona Hati-Hati	Berat benda antara 4.5 hingga 13 kg (3 poin)
	Zona Aman	Berat benda kurang dari 7kg (0 poin)	Zona Aman	Berat benda kurang dari 5kg (0 poin)	Zona Aman	Berat benda kurang dari 4.5 kg (0 poin)

*Jika pengangkatan dilakukan lebih dari 15 kali setiap shift, beri 6 poin

Total skor langkah ke-2: _____

33 (c). Langkah ke-3:	Faktor Risiko	Pengangkatan sesekali (< 1 jam/shift)	Pengangkatan sering (>1 jam/shift)	Skor
Menentukan poin untuk faktor risiko lainnya: • Isilah pada kolom "Pengangkatan sesekali" jika waktu antar pengangkatan lebih dari 10 menit. • Isilah pada kolom "Pengangkatan sering" jika faktor risiko terjadi hampir selama proses pengangkatan berlangsung dan pengangkatan dilakukan lebih dari satu jam	34. Batang tubuh memuntir saat Mengangkat	1	1	
	35. Mengangkat dengan satu Tangan	1	2	
	36. Mengangkat dengan beban yang tidak terduga/tidak diprediksi	1	2	
	37. Mengangkat 1-5 kali per menit	1	1	
	38. Mengangkat lebih dari 5 kali per menit	2	3	
	39. Posisi benda yang diangkat berada di atas bahu	1	2	
	40. Posisi benda yang diangkat berada di bawah posisi siku	1	2	
	41. Mengangkut (membawa) benda dengan jarak 3-9 meter	1	2	
	42. Mengangkut (membawa) benda dengan jarak lebih dari 9 Meter	2	3	
	43. Mengangkat benda saat duduk atau bertumpu pada lutut	1	2	
		Total skor langkah ke-3		

Total skor faktor bahaya (postur tubuh)	
Total skor pengangkatan beban manual (skor langkah 2 + langkah 3)	

Lampiran 6 NIOSH Equation Multipliers (Freivalds & Niebel, 2014)

NIOSH Equation Multipliers

		METRIC	U.S. CUSTOMARY
Load Constant	LC	23 kg	51 lb
Horizontal Multiplier	HM	(25/H)	(10/H)
Vertical Multiplier	VM	1-(.003 |V-75|)	1-(.0075 |V-30|)
Distance Multiplier	DM	.82 + (4.5/D)	.82 + (1.8/D)
Asymmetric Multiplier	AM	1-(.0032A)	1-(.0032A)
Frequency Multiplier	FM	From Table 5	From Table 5
Coupling Multiplier	CM	From Table 7	From Table 7

The term ***task variables*** refers to the measurable task descriptors (i.e., H, V, D, A, F, and C); whereas, the term ***multipliers*** refers to the reduction coefficients in the equation (i.e., HM, VM, DM, AM, FM, and CM).

Horizontal Location (H) Distance of the hands away from the mid-point between the ankles, in inches or centimeters (measure at the origin and destination of lift). See Figure 1.

Vertical Location (V) Distance of the hands above the floor, in inches or centimeters (measure at the origin and destination of lift). See Figure 1.

Vertical Travel Distance (D) Absolute value of the difference between the vertical heights at the destination and origin of the lift, in inches or centimeters.

Asymmetry Angle (A) Angular measure of how far the ***object*** is displaced from the front (mid-sagittal plane) of the worker's body at the beginning or ending of the lift, in

Lifting Frequency (F) Average number of lifts per minute over a 15 minute period.

Lifting Duration Three-tiered classification of lifting duration specified by the distribution of work-time and recovery-time (work pattern). Duration is classified as either short (1 hour), moderate (1-2 hours), or long (2-8 hours), depending on the work pattern.

Coupling Classification Classification of the quality of the hand-to-object coupling (e.g., handle, cut-out, or grip). Coupling quality is classified as good, fair, or poor.

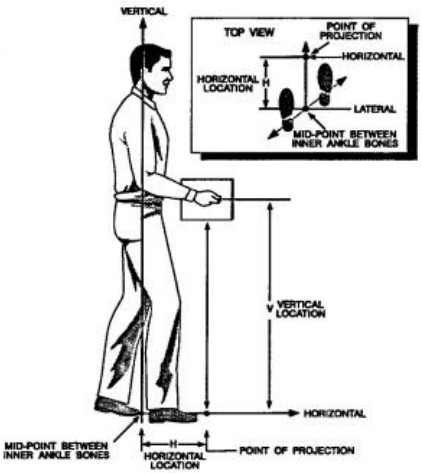
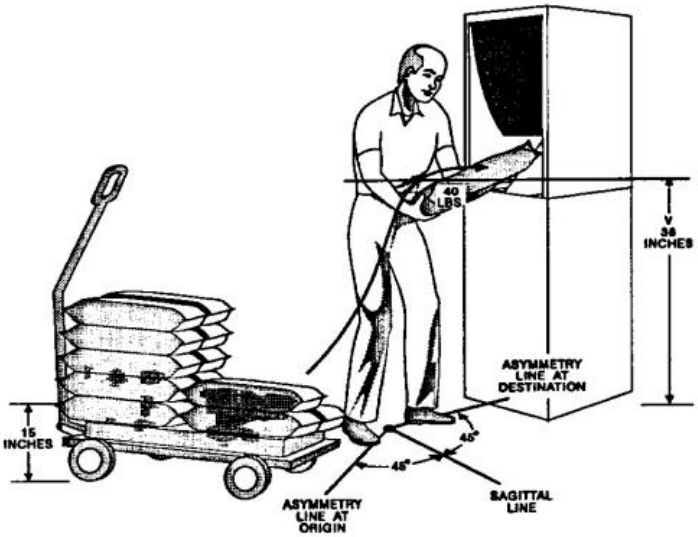


Figure 1 Graphic Representation of Hand Location



Multiplier

Table 5
Frequency Multiplier Table (FM)

Frequency Lifts/min (F) ‡	Work Duration					
	≤1 Hour		>1 but ≤2 Hours		>2 but ≤8 Hours	
	V < 30†	V ≥ 30	V < 30	V ≥ 30	V < 30	V ≥ 30
≤0.2	1.00	1.00	.95	.95	.85	.85
0.5	.97	.97	.92	.92	.81	.81
1	.94	.94	.88	.88	.75	.75
2	.91	.91	.84	.84	.65	.65
3	.88	.88	.79	.79	.55	.55
4	.84	.84	.72	.72	.45	.45
5	.80	.80	.60	.60	.35	.35
6	.75	.75	.50	.50	.27	.27
7	.70	.70	.42	.42	.22	.22
8	.60	.60	.35	.35	.18	.18
9	.52	.52	.30	.30	.00	.15
10	.45	.45	.26	.26	.00	.13
11	.41	.41	.00	.23	.00	.00
12	.37	.37	.00	.21	.00	.00
13	.00	.34	.00	.00	.00	.00
14	.00	.31	.00	.00	.00	.00
15	.00	.28	.00	.00	.00	.00
>15	.00	.00	.00	.00	.00	.00

†Values of V are in inches. ‡For lifting less frequently than once per 5 minutes, set F = .2 lifts/minute.

Object Lifted

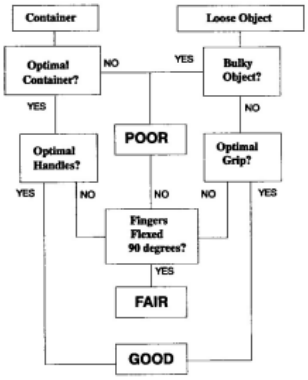


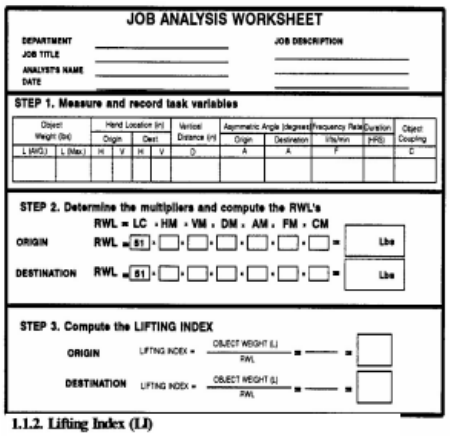
Table 7
Coupling Multiplier

Coupling Type	Coupling Multiplier	
	V< 30 inches (75 cm)	V ≥ 30 inches (75 cm)
Good	1.00	1.00
Fair	0.95	1.00
Poor	0.90	0.90

Procedure

1. Measure horizontal distance (H1) and vertical distance (V1) at the origin of lift
2. Estimate asymmetry at origin (A1)
3. Measure horizontal distance (H2) and vertical distance (V2) at the destination of lift
4. Estimate asymmetry at destination (A2)
5. Select hand-hold category (good, fair, or poor)
6. Count the number of lifts in a given time frame, and convert to lifts per minute
7. Select the duration of the task: 1 hr, 2 hr, or 8 hr

Job Analysis



JOB ANALYSIS WORKSHEET

DEPARTMENT
JOB TITLE
ANALYST'S NAME
DATE
JOB DESCRIPTION

STEP 1. Measure and record task variables

Object Weight (lbs)		Hand Location (in)				Vertical Distance (in)	Asymmetric Angle (degrees)		Frequency Rate	Duration	Object Coupling
		Origin		Dest			Origin	Destination	lifts/min	(HRS)	
L (AVG.)	L (Max.)	H	V	H	V	D	A	A	F		C

STEP 2. Determine the multipliers and compute the RWL's

RWL = LC × HM × VM × DM × AM × FM × CM

ORIGIN RWL = 51 × ☐ × ☐ × ☐ × ☐ × ☐ × ☐ = ☐ Lbs

DESTINATION RWL = 51 × ☐ × ☐ × ☐ × ☐ × ☐ × ☐ = ☐ Lbs

STEP 3. Compute the LIFTING INDEX

ORIGIN LIFTING INDEX = OBJECT WEIGHT (L) / RWL = ___ = ☐

DESTINATION LIFTING INDEX = OBJECT WEIGHT (L) / RWL = ___ = ☐

1.1.2. Lifting Index (LI)

The LI is a term that provides a relative estimate of the level of physical stress associated with a particular manual lifting task. The estimate of the level of physical stress is defined by the relationship of the weight of the load lifted and the recommended weight limit.

- Multipliers < 1.0 indicate non-optimal conditions for that task variable
- Table 8 outlines design strategies for each task variable to improve the lift geometry (adjust multiplier toward value of 1.0)

Table 8
General Design/Redesign Suggestions

If HM is less than 1.0	Bring the load closer to the worker by removing any horizontal barriers or reducing the size of the object. Lifts near the floor should be avoided; if unavoidable, the object should fit easily between the legs.
If VM is less than 1.0	Raise/lower the origin/destination of the lift. Avoid lifting near the floor or above the shoulders.
If DM is less than 1.0	Reduce the vertical distance between the origin and the destination of the lift.
If AM is less than 1.0	Move the origin and destination of the lift closer together to reduce the angle of twist, or move the origin and destination further apart to force the worker to turn the feet and step, rather than twist the body.
If FM is less than 1.0	Reduce the lifting frequency rate, reduce the lifting duration, or provide longer recovery periods (i.e., light work period).
If CM is less than 1.0	Improve the hand-to-object coupling by providing optimal containers with handles or handhold cutouts, or improve the handholds for irregular objects.
If the RWL at the destination is less than at the origin	Eliminate the need for significant control of the object at the destination by redesigning the job or modifying the container/object characteristics. (See requirements for significant control, p. 36, 43.)